

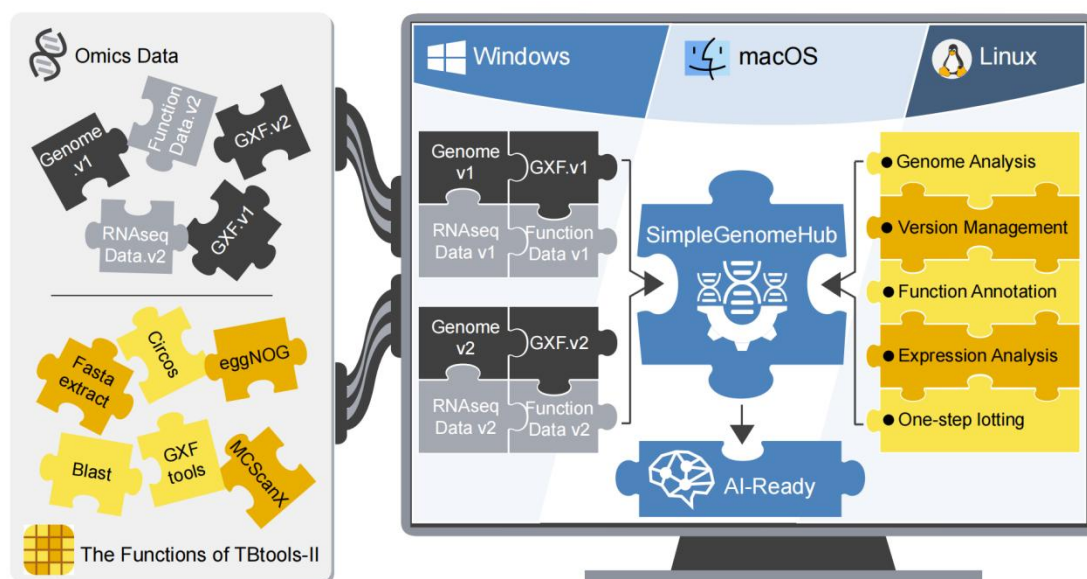
SimpleGenome Hub | 1.简介

Simple Genome Hub 是一款跨平台的基因组数据本地化管理与分析工具。

该工具旨在让科研人员脱离繁杂的人工数据管理模式, 无需了解复杂前置知识即可轻松使用, 实现对组学数据的合理管理与生物学信息的高效挖掘, 并确保分析数据可被长期保存与反向溯源。

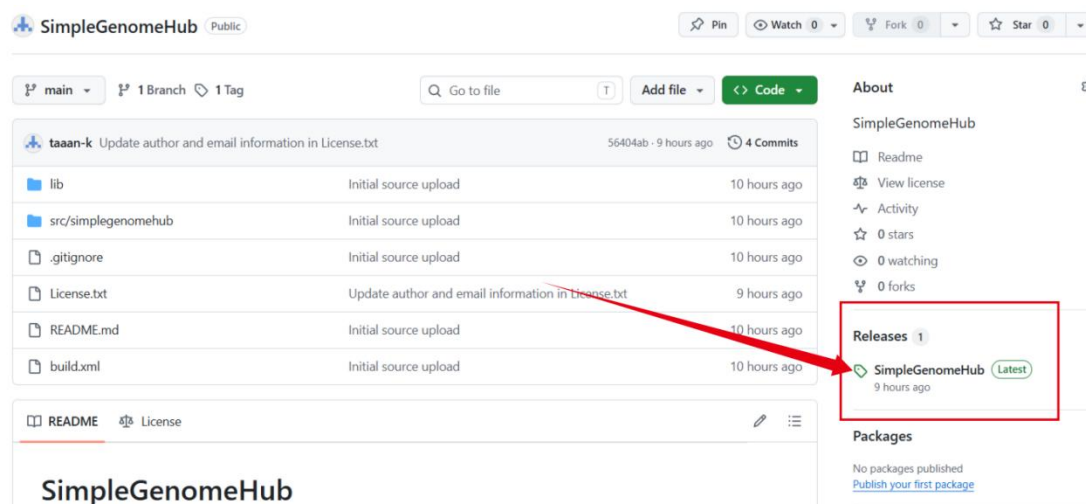
设计理念

- 以“一套基因组对应一套注释信息”作为数据单元的管理模式, 标准化数据使用;
- 定义了稳定的本地数据目录树, 所有数据以主库路径为根目录, 用户导入后程序化归档并支持导出, 去除了人工判断与选择的不确定性和负担;
- 在此基础上, 以数据为中心, 串接 TBtools-II 内功能模块, 形成可跨平台的、本地数据与分析功能直接融合调用的便捷数据探索框架。

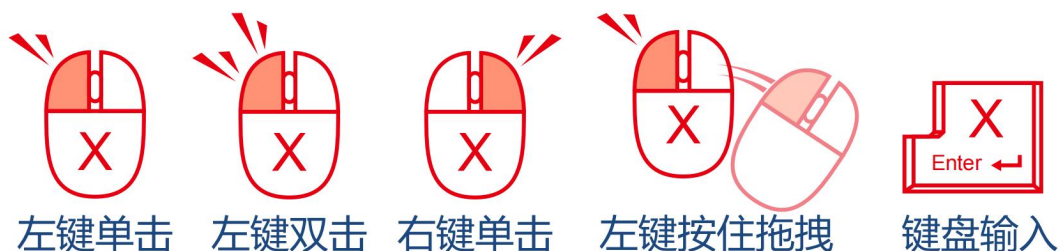


下载地址

- SimpleGenomeHub 的核心源码已在 Github 仓库开源。已编译好的可用软件可以通过：<https://github.com/taaan-k/SimpleGenomeHub/>链接，在右侧 Releases 处点击下载。
- 目前需要在全英文路径下点击 `run.bat` 运行，由于版本较初始，可能存在许多潜在 Bug 或反人类设计，望大家见谅，未来会逐步修复。



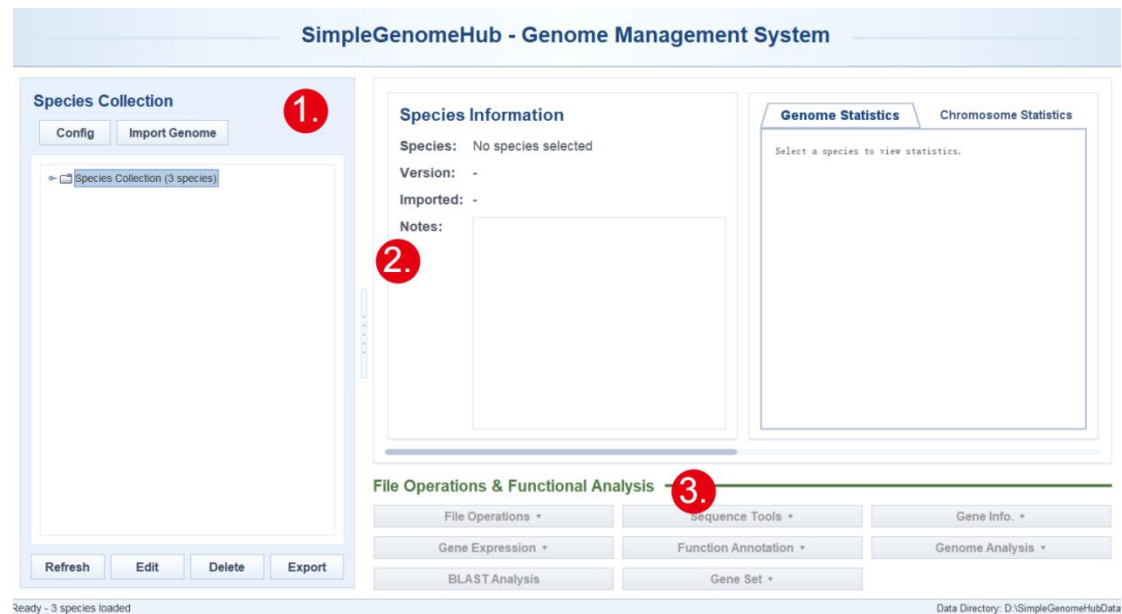
示例操作图标说明



Simple Genome Hub | 2.界面设计

主界面设计了 3 个主要面板：

1. 数据库管理面板；2. 数据单元基础信息面板；3. 文件操作与功能面板；



1.数据库管理面板

主要包括全局设置、数据导入，导出，删除、基础信息编辑、交互式目录树等。

2.数据单元基础信息面板

主要显示所选数据单元的物种信息、基因组版本与基础信息、注释信息、染色体信息和兴趣基因/区域集。

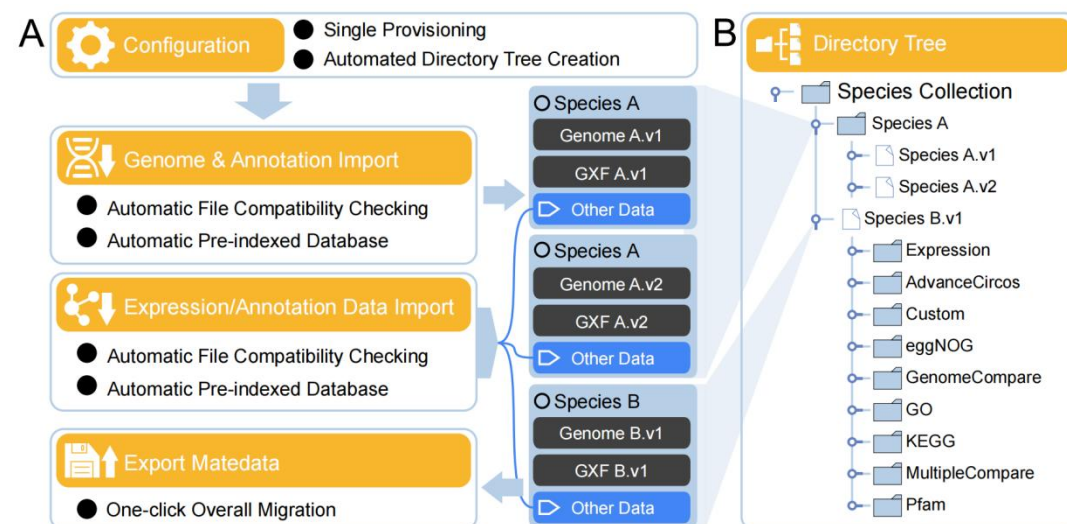
3.文件操作与功能面板

包括了所有操作与功能，全部归类于 8 个主按钮内。

Simple Genome Hub | 3.数据管理与基因集

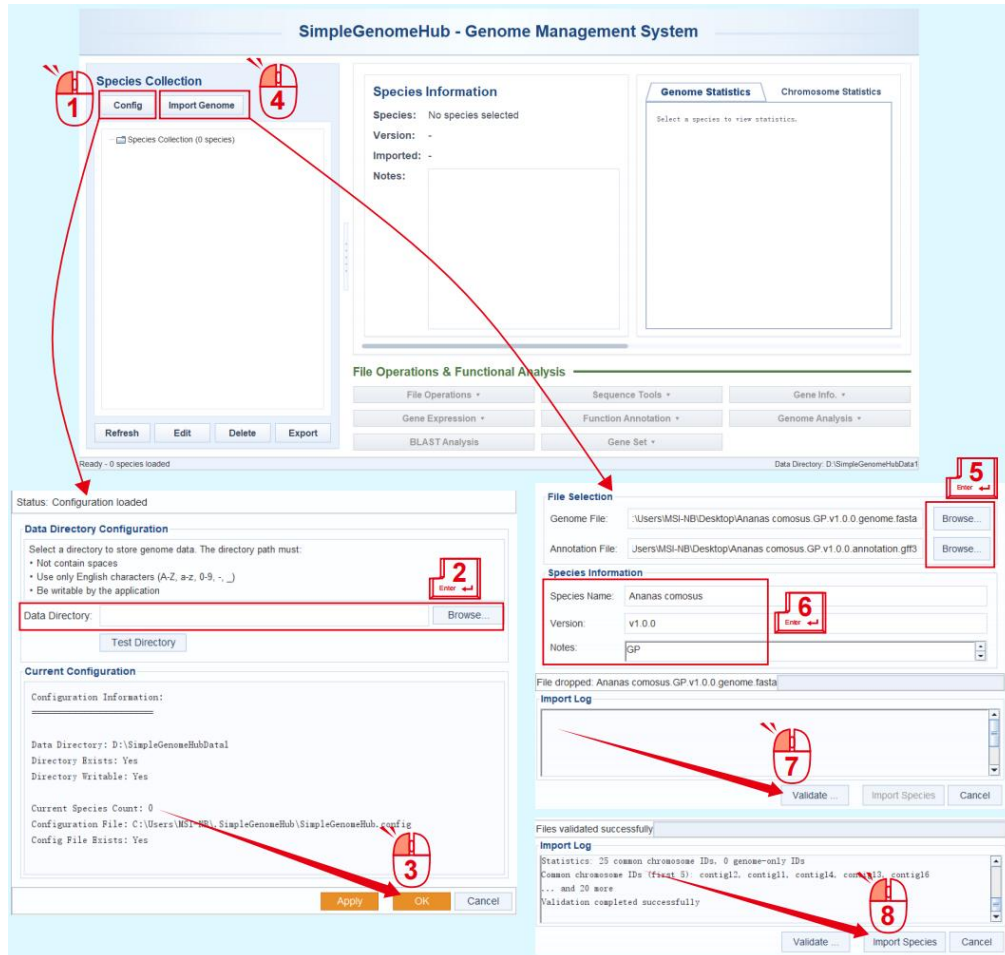
什么都不用管的基因组管理方式：

- 一次性全局设置, 只需要在第一次使用时设置好路径, 注意留够存储空间 (一般预留 20Gb) , 所有关于基因组的序列、注释、表达量、共线性等信息都将按照“一套基因组一套注释”作为一个单元的标准进行自动分配。
- 支持一键打包迁移, 打包时自动识别分配的路径, 不会落下一个文件。
- 使用目录树的方式提供非常直观的数据管理与交互操作, 人机友好。



1.全局配置与基因组导入

1. 第一次使用时，可以直接点击 Config 按钮进行全局配置；
2. 配置好路径（确保预留 20Gb 空间）；
3. 点击 OK 完成配置；



之后每次导入新的基因组都无需再配置 Config，直接按照下方流程导入即可：

4. 点击 Import Genome 按钮；
5. 拖拽进入要导入的基因组和注释文件；
6. 编辑好该基因组的版本与备注等信息；
7. 点击 Validate...按钮对两个文件是否匹配进行验证，对注释文件进行自动矫正（TBtools-II 的 GFX FIX 功能），如果有问题会直接弹窗提示；
8. 验证通过后，点击 Import Species 按钮即可完成导入。

- 在进行验证时，会对注释文件格式进行验证。如出现格式错误会在 Log 中进行提示：

File Selection

Genome File:

Annotation File:

Species Information

Species Name:

Version:

File validation failed

Import Log

```
Preparing annotation file in target Annotation directory...
Running TBtools GXF Fix on staged annotation...
ERROR: Failed to fix annotation file - Error: java.lang.NumberFormatException: For input string: ","
```

- 对基因组文件格式进行验证。如出现格式错误会在 Log 中进行提示：

File Selection

Genome File:

Annotation File:

Species Information

Species Name:

Version:

File validation failed

Import Log

```
Starting file validation...
Validating genome file format...
ERROR: Genome file validation failed - Unable to determine file format. Expected FASTA, GFF3, or GTF format.
```

- 对染色体名称是否对应、注释基因位置是否在染色体长度之外等进行检测。如过出现上述问题会在 Log 中进行提示：

File Selection

Genome File:

Annotation File:

Species Information

Species Name:

Version:

Notes:

File validation failed

Import Log

```
Running TBtools genome-annotation compatibility check...
ERROR: TBtools validation failed - Files are NOT compatible - some GXF chromosome IDs not found in genome
Details: 50 GXF chromosome IDs not found in genome
Missing IDs: [scaffold_17, scaffold_16, scaffold_15, scaffold_14, scaffold_13, scaffold_12, scaffold_11, scaffold_10, scaffold_9, scaffold_8, scaffold_7, scaffold_6, scaffold_5, scaffold_4, scaffold_3, scaffold_2, scaffold_1]
```


2.数据单元基础信息展示与编辑

- 所选数据单元基础信息分别以 Species Information、Genome Statistics、Chromosome Statistics、兴趣基因/位置集和 Other Data 五个信息栏展示；
- 设置有 Edit 按钮对基因单元进行直接编辑（需要注意，修改版本与名称后，可能导致基因组共线性等信息失效）；
- 设置有 Export 按钮对数据库进行一键打包导出。

The image displays two screenshots of the SimpleGenomeHub - Genome Management System interface.

Top Screenshot:

- Species Collection:** Shows a list of species. The selected species is *Ananas comosus* (v1.0.0) - 2026-06-17 - GP.
- Species Information:** Displays details for *Ananas comosus*, including Version (v1.0.0), Imported date (2026-06-17 11:35:22), and Notes (GP).
- Genome Statistics:** Shows genome statistics for *Ananas comosus*, including Total Size (423.85 Mb), Assembly Level (scaffold), GC Content (39.63%), and Scaffold (25).
- Chromosome Statistics:** Shows chromosome statistics for *Ananas comosus*, including chromosome names (contig01 to contig16) and their sizes.

Bottom Screenshot:

- Species Collection:** Shows a list of species. A red box highlights the entry *Ananas comosus* (GP.v1.0.0.DemoData) - 2026-06-19-10-57-57. A red arrow points from this entry to the 'Other Data' panel.
- Other Data:** Displays a comparison of *Ananas comosus* (BL.v1.0.0) x *Ananas comosus* (GP.v1.0.0) and *Ananas comosus* (GP.v1.0.0) x *Ananas comosus* (LY.v1.0.0).

SimpleGenomeHub - Genome Management System

Species Collection

Config Import Genome

Species Collection (3 species)

- Ananas comosus (3 versions)
- Ananas comosus (BL v1.0.0) - 2026-06-17 - BL
- Ananas comosus (GP v1.0.0) - 2026-06-17 - GP**
- Ananas comosus (LY v1.0.0) - 2026-06-17 - LY

Refresh Edit Delete Export

Genome Statistics Chromosome Statistics

Ananas comosus.GP.v1.0.0.DemoData GP_CAX

Genome Statistics Report

Files:

Genome: Ananas comosus.v1.0.0.genome.fasta
Annotation: Ananas comosus.v1.0.0.annotation.gff3

Genome Statistics:

Total Size: 423.85 Mb
Assembly Level: scaffold
GC Content: 39.83%
Scaffolds: 25
NSD: 18,210,815 bp

Annotation Statistics:

Source: Unknown
Genes: 26,625
Transcripts: 26,625

File Operations & Functional Analysis

File Operations • Sequence Tools • Gene Info •
Gene Expression • Function Annotation • Genome Analysis •
BLAST Analysis • Gene Set •

Ready - 3 species loaded Data Directory: D:\SimpleGenomeHubData

Species Information

Species Name: Ananas comosus

Version: GP v1.0.0

Imported: 2026-06-17 11:35:22

Notes: GP

File Information

Genome File: Ananas comosus.GP.v1.0.0.all_cds.fasta (35.9 MB)
Annotation File: Ananas comosus.GP.v1.0.0.annotation.gff3 (30.1 MB)

Preview Geno... Preview Annot... Open Directory Update Caches

Genome Statistics

Genome Statistics Report

Files:

Genome: Ananas comosus.v1.0.0.genome.fasta
Annotation: Ananas comosus.v1.0.0.annotation.gff3

Save Changes Cancel

Species Selection

Ananas comosus (GP v1.0.0) - 2026-06-17 - GP

Select All Select No...

Export Format

☒ Complete Archive (ZIP)
☐ Genome Sequences Only (FASTA)
☐ Annotation Files Only
☐ Statistics and Metadata
☐ Comprehensive Report

• Complete Archive: All files in ZIP format
• Genome Sequences: Only FASTA genome files
• Annotation Files: Only GFF3/GTF annotation files
• Statistics: Numerical data and metadata only
• Report: Comprehensive text-based report

Output Directory

Directory: C:\Users\MSI-NB\Desktop **Brows...**

Ready to export

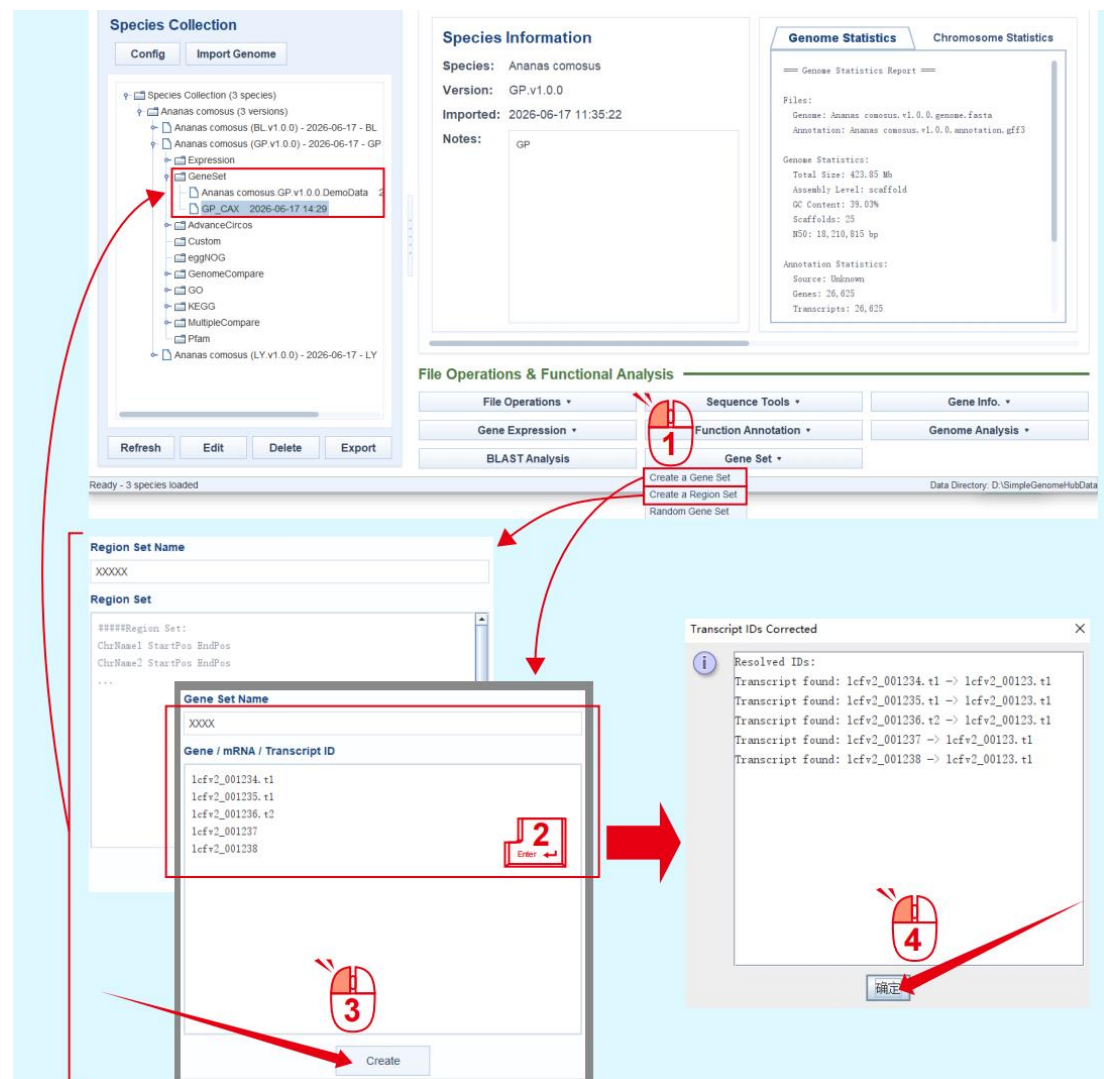
Export Log

Export Data Cancel

3.灵活使用 Gene Set

生物所有性状的研究目的与应用几乎都要落实到基因上,但是在从挖掘到发表的研究周期内,如何妥善保管自己辛苦挖掘到的兴趣基因与位置是一个值得注意的问题。为此,在 Simple Genome Hub 内提供了兴趣基因集的功能,支持基因集与位置集两种保存方式。

1. 在选择了数据单元情况下, 点击 Gene Set 内的 Create a Gene Set 或 Create a Region Set;
2. 编辑基因/位置集名称并填入位置或基因 ID。基因集以转录本 ID 的形式进行保存, 输入时会自动检查是否匹配该基因组, 如果仅输入基因 ID 号会自动将其下所有转录本添加进去;
3. 点击 Create 按钮, 会先进行匹配检查, 随后弹窗提示匹配结果;
4. 点击确认按钮完成创建。新添加的基因集与位置集会部署于基因组数据单元的 GeneSet 目录下。

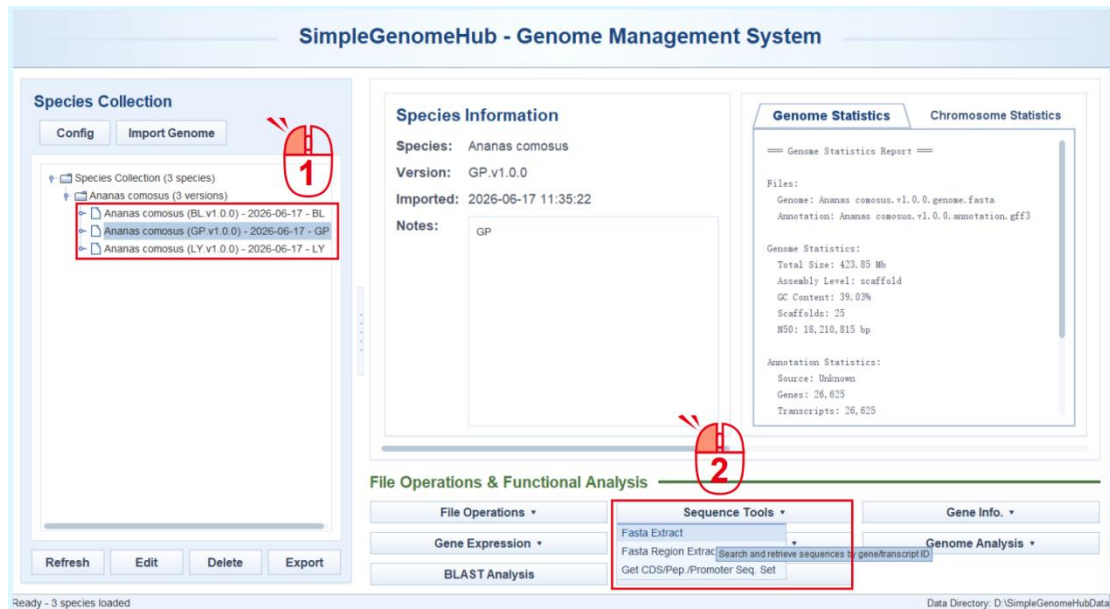


基因集在几乎所有分析功能内都有接口，可直接作为分析对象或功能流程的中转。因此为便于功能探索，在导入一个新的基因组单元后，Simple Genome Hub 会自动生成一个包含 100 个随机转录本 ID 的随机基因集（命名为该基因组名称+DemoData）。用户在尝试新功能时可以直接调取该基因集作为输入进行功能探索。在 Gene Set 内也有 Random Gene Set 功能，给当前基因组单元重新生成或更新随机基因集。

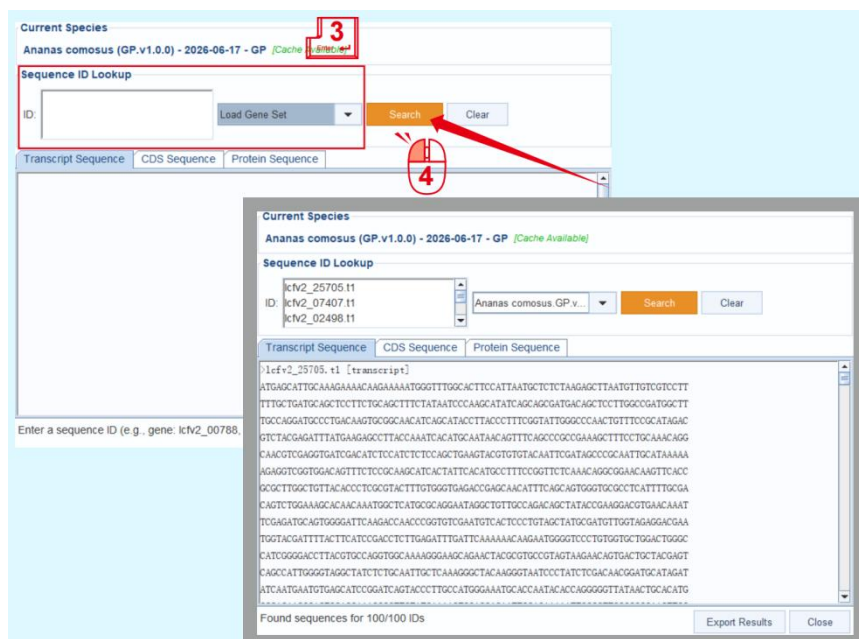
Simple Genome Hub | 4.序列操作

1.依据基因 ID 提取 Fasta 序列

1. 选择要进行提取的数据单元;
2. 点击 Sequence Tools 里的 Fasta Extract;

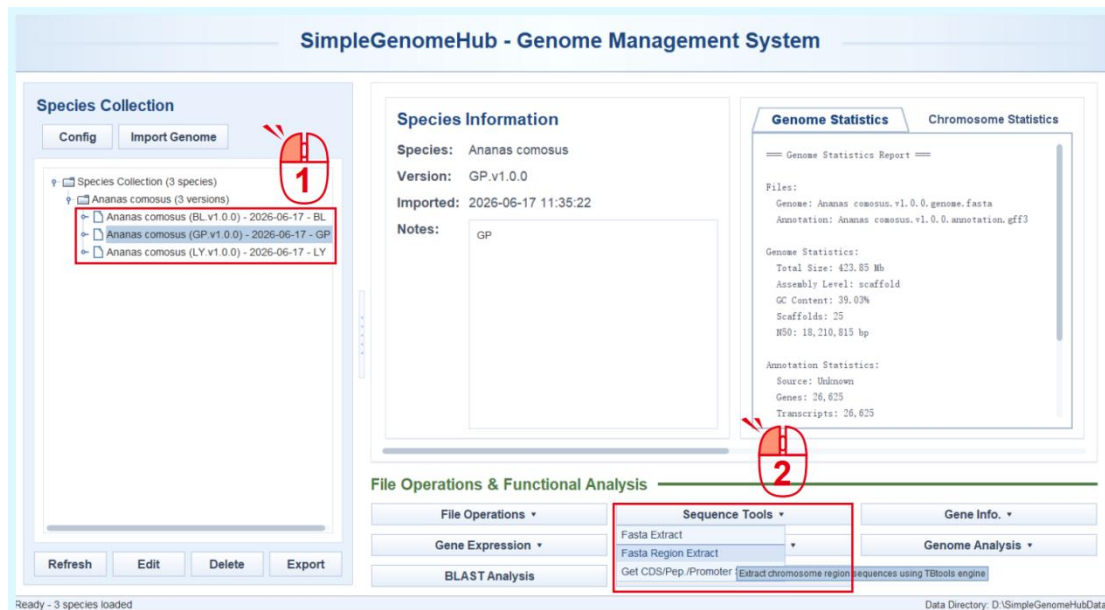


3. 在文本框内添加要提取的基因/转录本 ID，或者在右侧的 Load Gene Set 处下拉选择导入已有的基因集 ID;
4. 点击 Search 按钮即可完成提取。提取的序列直接显示在下方的文本框内，可分别点击 Transcript Sequence、CDS Sequence 和 Protein Sequence 标签切换显示。

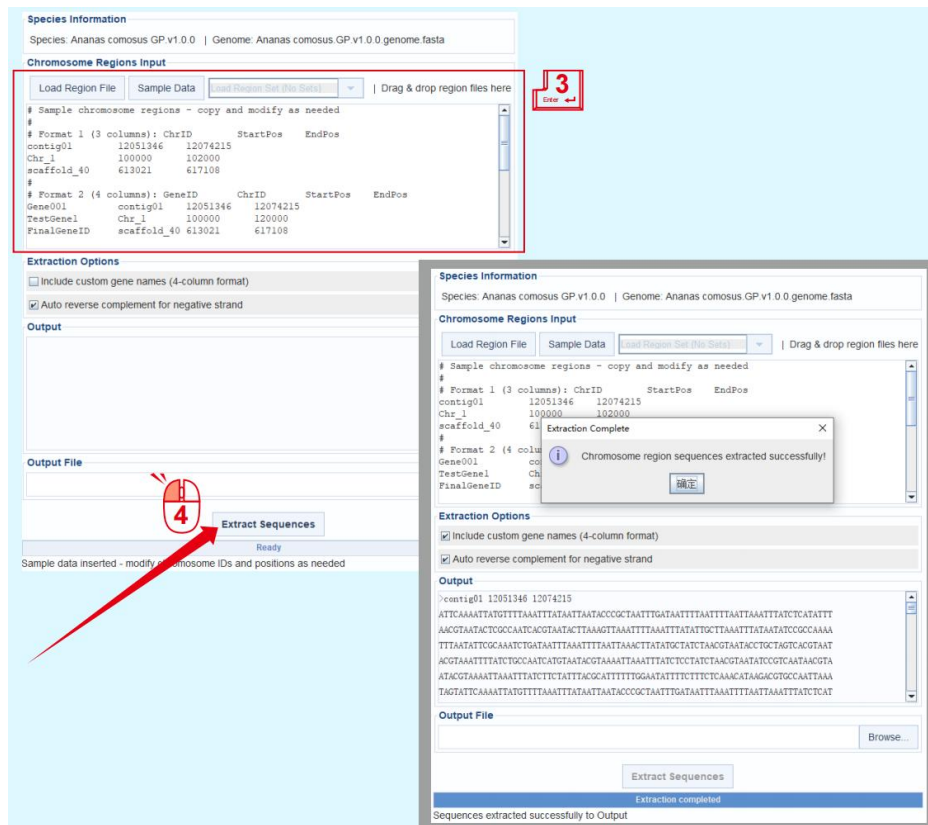


2.提取目标区域 Fasta 序列

1. 选择要进行提取的数据单元；
2. 点击 Sequence Tools 里的 Fasta Region Extract；

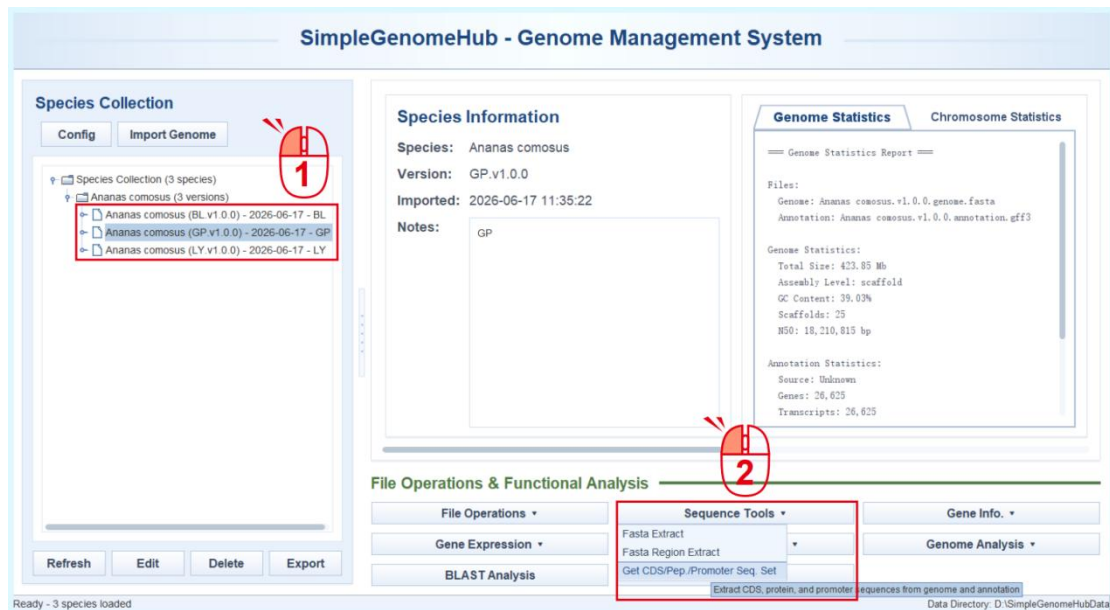


3. 在文本框内依据提示填入要提取的位置信息，或者在上侧的 Load Region Set 处下拉选择导入已有的基因集 ID；
4. 点击 Extract Sequences 按钮即可完成提取

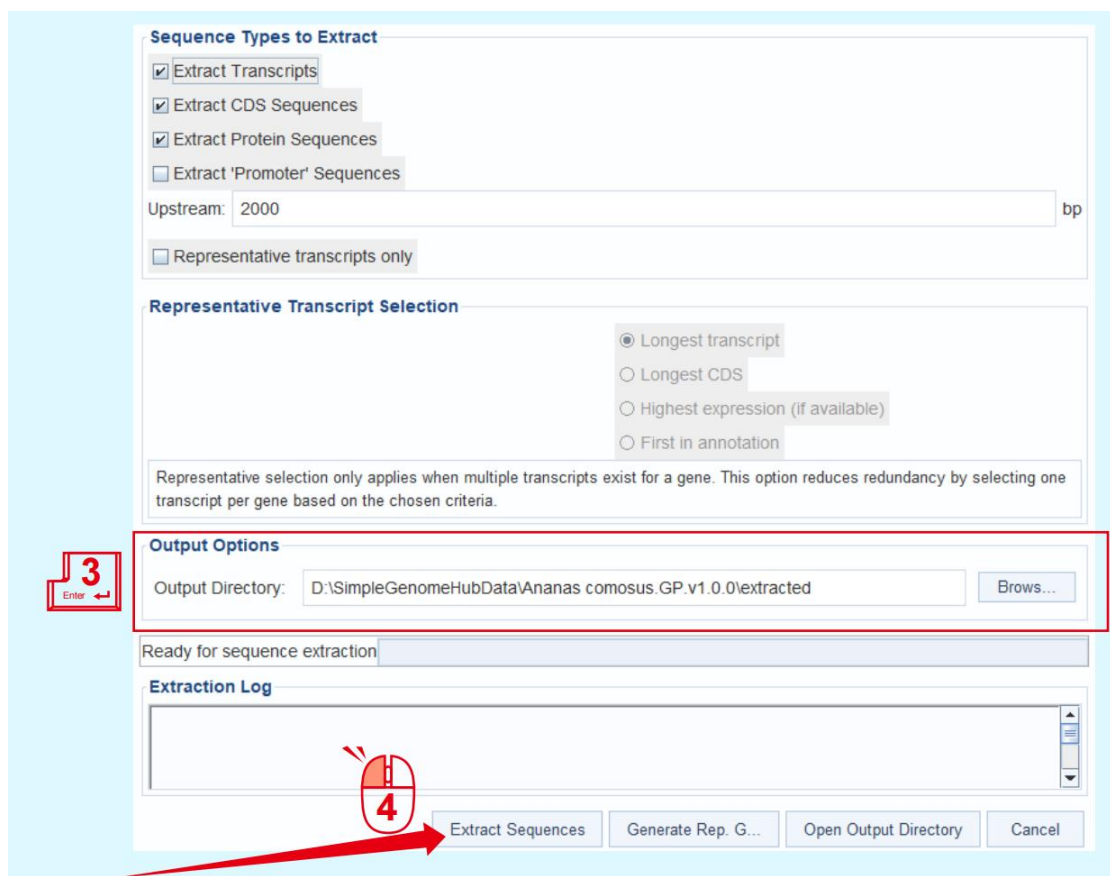


3.提取基因上游序列

1. 选择要进行提取的数据单元；
2. 点击 Sequence Tools 里的 Get CDS/Pep/Promoter Seq. Set;



3. 在 Output Options 处编辑或选择好导出位置；
4. 点击 Extract Sequences 按钮即可完成对该数据单元注释信息前缀序列的提取。



Simple Genome Hub | 5.基因 ID 查询与反向溯源

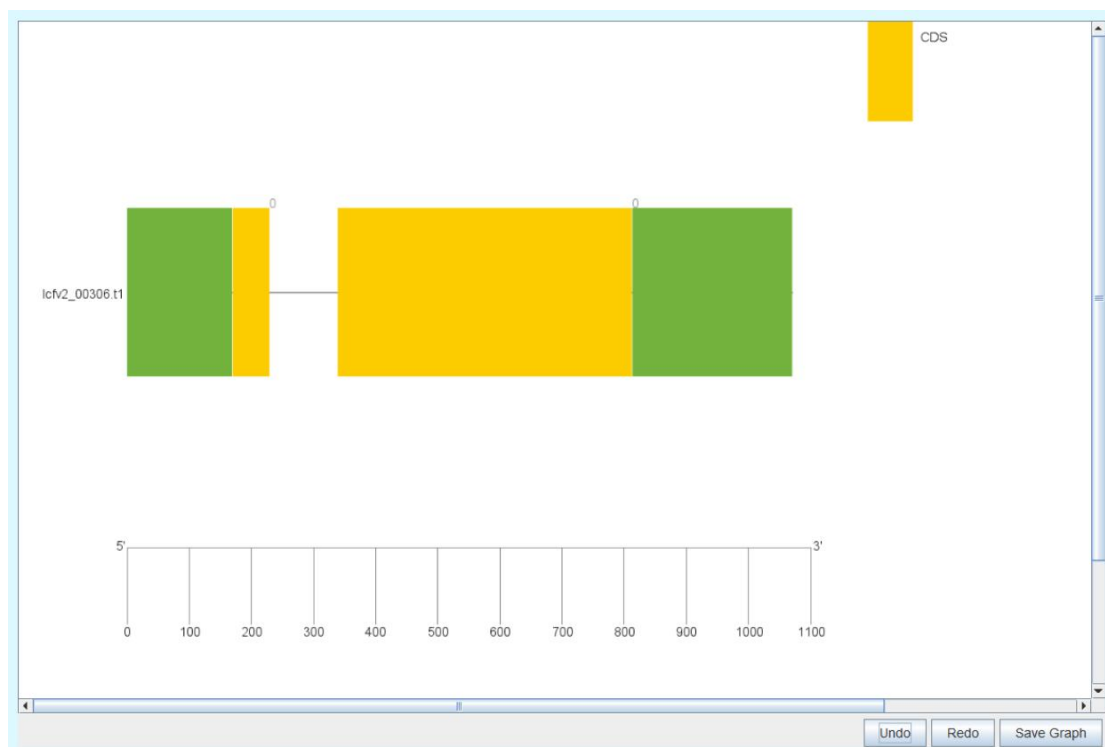
1.依据基因 ID 查询所有相关信息

1. 选择要进行查询的数据单元（考虑到有些基因组或不同版本会用相似的 ID 进行命名，因此没有设置全局查询功能，需要先选定基因组，在选定的基因组内进行查询）；

2. 点击 Gene Info.里的 Search Gene by ID;

The screenshot displays the SimpleGenomeHub - Genome Management System interface. The top section shows the 'Species Collection' panel with a list of species, including 'Ananas comosus (GP v1.0.0) - 2026-06-17 - GP'. A red box highlights this entry, and a red arrow points to it with a circled '1'. The 'Species Information' panel shows details for the selected species, including 'Species: Ananas comosus', 'Version: GP v1.0.0', and 'Imported: 2026-06-17 11:35:22'. The 'Genome Statistics' panel shows various statistics, including 'Total Size: 423.85 Mb' and 'Genes: 26,625'. The 'File Operations & Functional Analysis' panel is visible at the bottom, with a red box highlighting the 'Gene Info.' section and a red arrow pointing to it with a circled '2'. Below this, the 'Gene Search' panel is shown, with a red box highlighting the search input field and a red arrow pointing to it with a circled '3'. The search input field contains the text 'e.g., lcfv2_00788.t1, lcfv2_00306.t1, lcfv2_00226.t1'. A red arrow points to the 'Search Gene' button with a circled '4'. The search results panel shows the gene 'lcfv2_00306.t1' and its annotations, including 'Gene found: lcfv2_00306.t1 - annotations loaded'. The 'Sequences' tab is selected, showing the transcript sequence. A red box highlights the 'Sequences loaded' section, and a red arrow points to it with a circled '5'. The 'Sequences loaded' section shows the transcript sequence: '>lcfv2_00306.t1 [transcript]' followed by the sequence text. The 'Sequences loaded' section also shows 'Sequences loaded - Transcript: 962 bp, Protein: 178 aa'. The 'Run BLAST Analysis' and 'Export Sequences' buttons are visible at the bottom of the search results panel.

3. 在文本框内填入要查询的基因/转录本 ID。如果不记得注释基因命名格式，可以点击 Examples，其可填入随机名称；
4. 点击 Search Gene 按钮进行查询。在查询结果里，包含了 Sequences、Annotations 和 Expression（后两个如果有相关数据的话）三个直接与 ID 相关的展示类型标签，可点击切换（如果已有基因功能注释信息，在查看 GO 注释时，由于 GO 文件加载较慢，可能要稍等一会儿）；
5. 点击 Gene Structure View(Advanced)按钮，会通过 TBtools-II 的 Gene Structure View（Advanced）功能对该基因进行可视化。



- 此外，如果不确定当前基因组注释的转录本 ID 格式，可点击 Examples 查看当前基因组 ID 示例，如果输入错误格式 ID 会进行提示：

Gene Search

Athaliana (v.167) - 2026-06-03 - XXX

bl.hap1_g14718.t1.mrna1 Clear Examples v

Example Gene IDs for Athaliana (v.167) - 2026-06-03 - XXX

PAC:19653471
PAC:19652140
PAC:19653470
PAC:19653468
PAC:19652137

Gene not found: bl.hap1_g14718.t1.mrna1

Sequences Annotations Expression

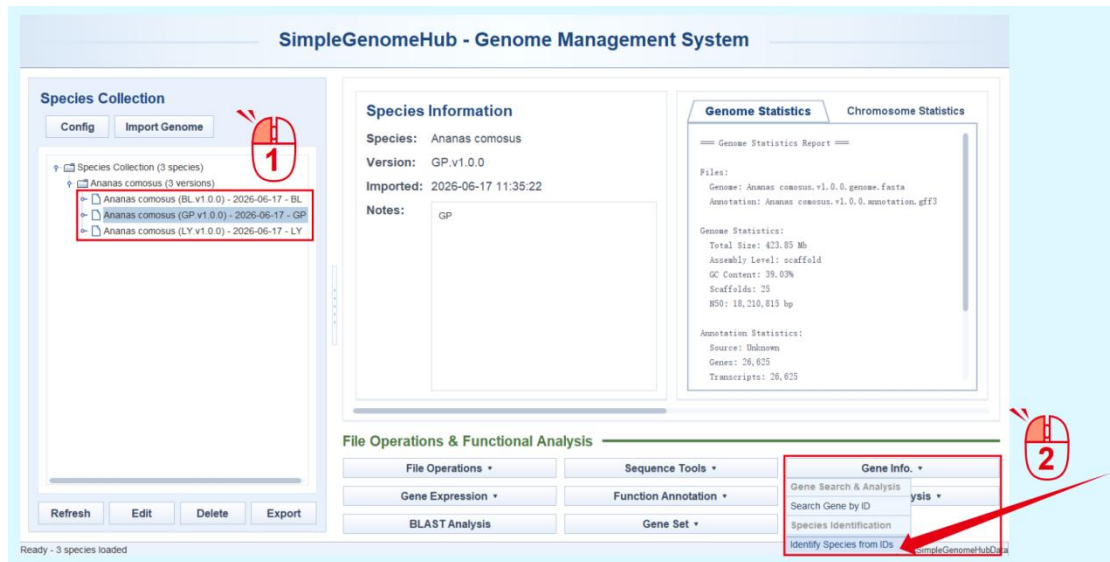
Transcript CDS Protein

No sequence data available for gene: bl.hap1_g14718.t1.mrna1 Run BLAST Analysis Export Sequences

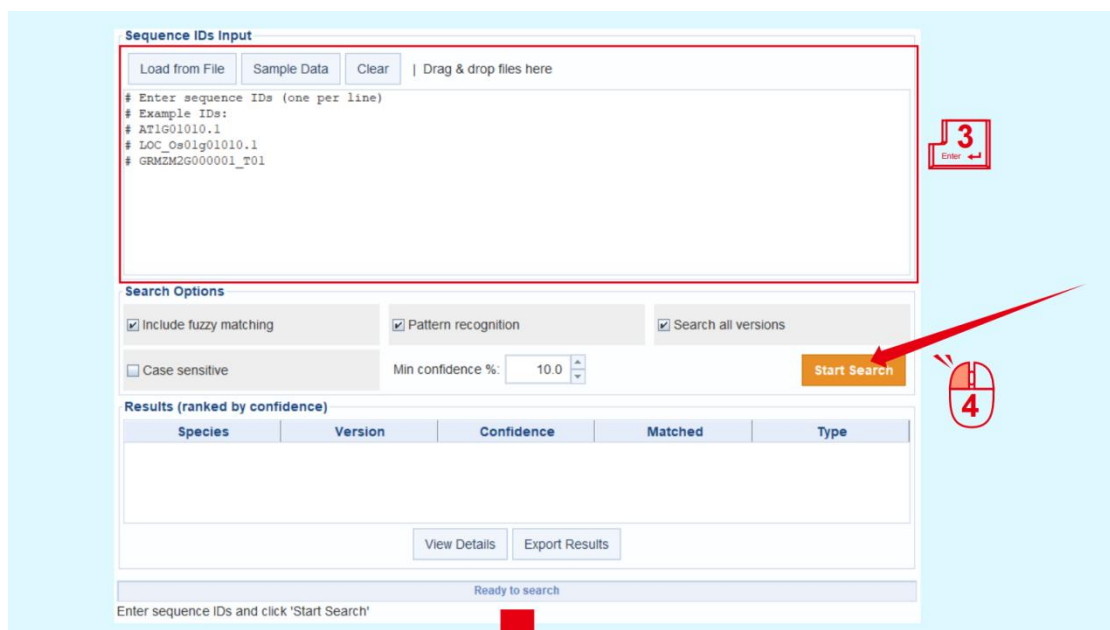
2.依据已知 ID 查询所属物种和基因组

人员分析时会因为分析周期过长或管理不条理等原因,在获得一个兴趣基因后忘记了其来源,这时就可以用该功能对已知 ID 进行反向正确溯源:

1. 随意点击一个数据单元(查询时不会受影响);
2. 点击 Gene Info.里的 Identify Species from IDs;



3. 在文本框内输入要查询的 ID;
4. 点击 Start Search 进行查询。查询结果会直接罗列在下方的 Results 内,并提供匹配度等信息;



5. 点击 View Details 可查看详细查询情况。

Sequence IDs Input

Load from File | Sample Data | Clear | Drag & drop files here

```
# Ananas comosus vBL.v1.0.0
g68.t2
g68.t1
g925.t1

# Ananas comosus vGP.v1.0.0
lcfv2_00788.t1
lcfv2_00306.t1
lcfv2_00226.t1

# Ananas comosus vLY.v1.0.0
```

Search Options

☒ Include fuzzy matching ☒ Pattern recognition ☒ Search all versions

☐ Case sensitive Min confidence %: 10.0 Start Search

Results (ranked by confidence)

Species	Version	Confidence	Matched	Type
Ananas comosus	BL.v1.0.0	65.6%	5/9	Exact Match
Ananas comosus	LY.v1.0.0	65.6%	5/9	Exact Match
Ananas comosus	GP.v1.0.0	43.3%	3/9	Exact Match

View Details | Export Results

Search completed

Found 3 matching species

Species Information

Species: Ananas comosus

Version: BL.v1.0.0

Overall Confidence: 65.6% (5/9 sequences matched)

Matched IDs (5)

Query ID	Matched ID	Gene ID	Match Type	Similarity
g68.t2	g68.t2	g68.t2	Exact Match	100.0%
g68.t1	g68.t1	g68.t1	Exact Match	100.0%
g925.t1	g925.t1	g925.t1	Exact Match	100.0%
g1060.t1	g1060.t1	g1060.t1	Exact Match	100.0%
g1060.t2	g1060.t2	g1060.t2	Exact Match	100.0%

Export Matched

Unmatched IDs (4)

Unmatched ID
lcfv2_00788.t1
lcfv2_00306.t1
lcfv2_00226.t1
g1060.t3

Export Unmatched

Close

- 在长期管理情况下，可能会忘记各基因组注释 ID 格式。此时可点击 Sample Data，会自动生成所有已导入基因组已有 ID 作为示例，以作参考：

Sequence IDs Input

Load from File | Sample Data | Clear | Drag & drop files here

```
# Sample sequence IDs from current database
# Automatically generated from available species

# Ananas comosus vBL.v1.0.0
bl.hapl_g14427.t1.mrnal
bl.hapl_g14718.t1.mrnal
bl.hapl_g14779.t1.mrnal
```

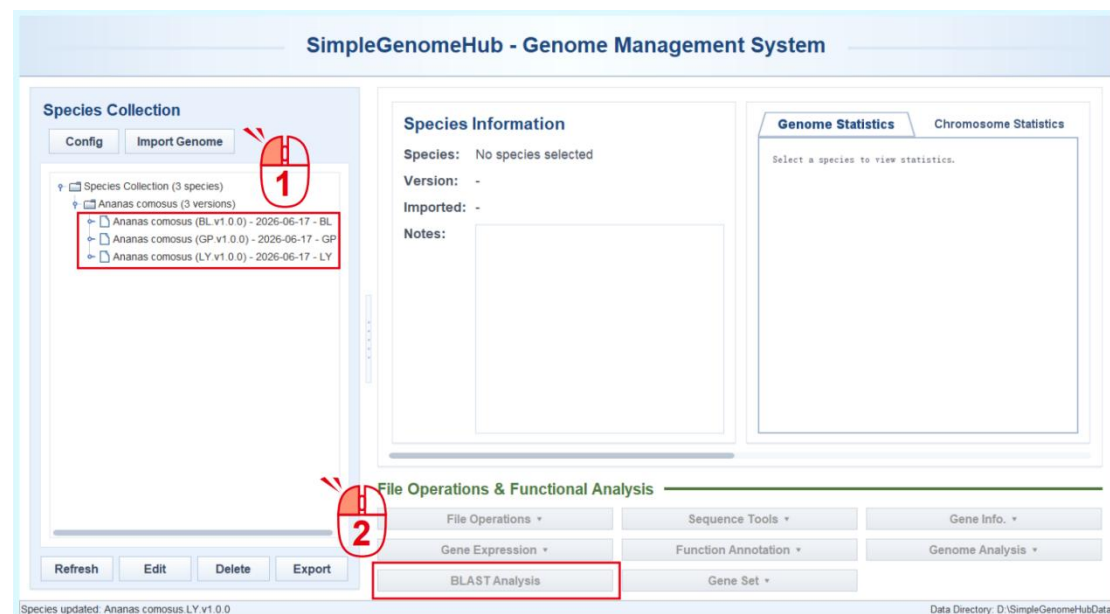
Simple Genome Hub | 6.BLAST 分析

在基因组内进行同源比对是数据分析与挖掘时几乎必然要用到的流程。同源比对内容可能涉及基因组内源比对、外源比对和批量比对，比对对象也可能是基因组序列、基因序列、转录本序列、蛋白序列等。

在 Simple Genome Hub 内，BLAST 分析功能通过一个界面实现了上述所有比对需求，并可直接在该界面内对结果进行查看与保存。此外，在基因集、基因查询等处都添加了 BLAST 接口，可以直接跳转进行 BLAST 分析。

1.常规打开流程

1. 选择要进行 BLAST 分析的基因组数据单元；
2. 点击 BLAST Analysis 按钮；



3. 在输入框内粘贴进要比較的序列信息。界面会依据输入内容和比对对象来自
自动判断用 BLAST Type;
4. 点击 BLAST 按钮即可进行比对。

The screenshot shows the BLAST web interface. On the left, under 'Target Species Selection', there is a 'Species List' and a 'Database Type' dropdown set to 'PROTEIN'. A red box labeled '3' is around the 'Query Sequence' input area, which contains the text 'Please input FASTA format sequence here'. At the bottom, a red circle labeled '4' is around the 'BLAST' button. On the right, the 'BLAST Parameters' section shows 'BLAST Type' set to 'blastp (protein vs protein)', 'Output' set to 'XML', 'E-value' set to '1e-5', 'Threads' set to '4', and 'Max Targets' set to '500'. The 'BLAST Results' section shows 'Waiting for BLAST results...' and 'No hits loaded'.

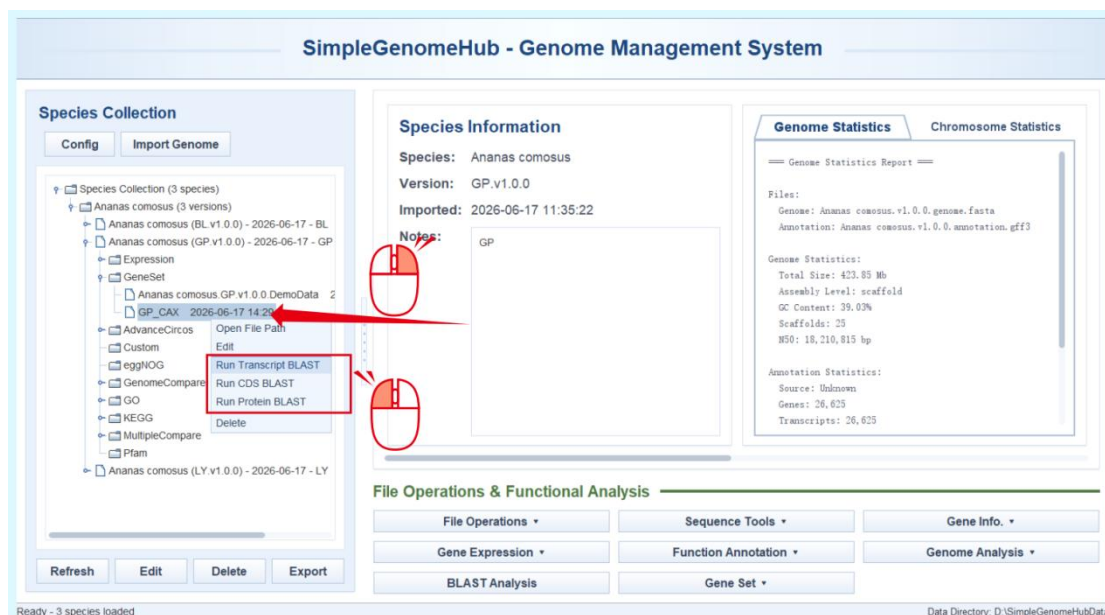
比对结果会直接显示在右侧的 BLAST Results 里，以表格形式罗列，表格支持排序、重复项删除、自由选择复制等操作。在表格中，用户可以对选择的基因进行右键粘贴，并依靠 Gene Set 功能创建比对结果的基因集。

The screenshot shows the BLAST web interface with results. The 'BLAST Parameters' section is the same as in the previous screenshot. The 'BLAST Results' section now shows 'Showing 1-25 of 25 hits'. The 'Hit List' table has the following columns: #, Query ID, Hit ID, Bit Score, E-value, Identity%, Length, Query Start, Query End, Subject Start, Subject End. The table contains 25 rows of results. The 'Hit Details' section shows information for the selected hit, including Transcript_ID, Parent_Gene_ID, and Feature_Counts. The 'Status Information' section at the bottom shows the BLAST execution log.

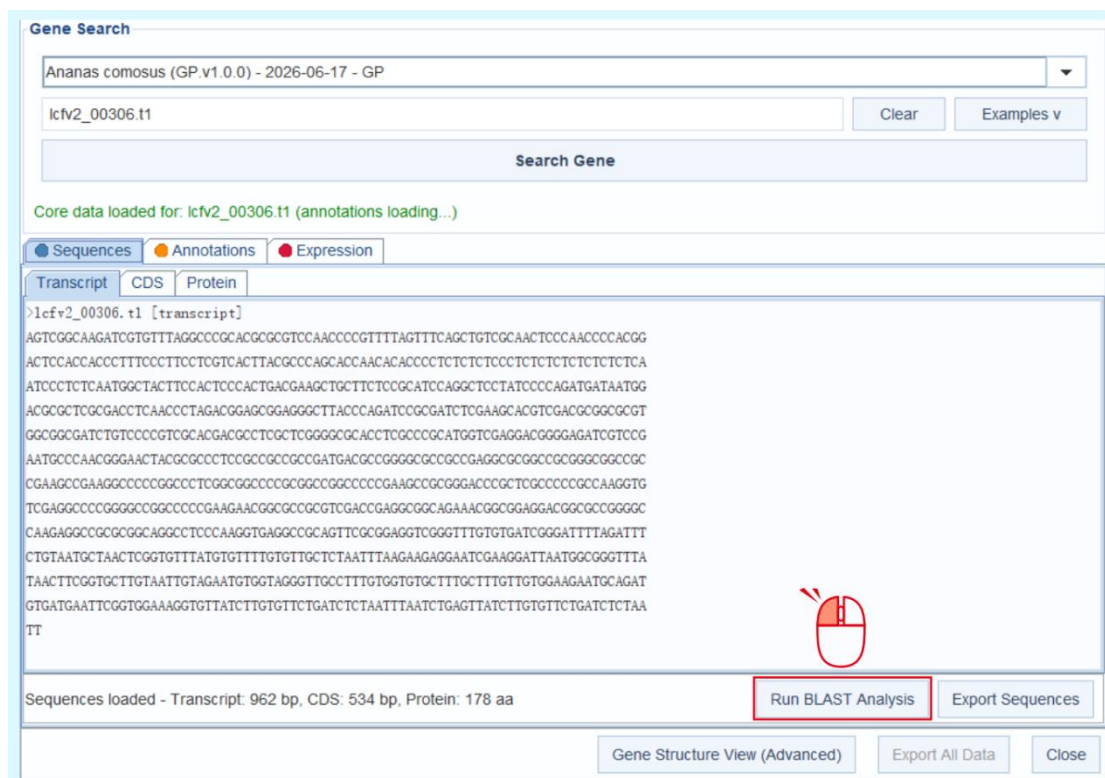
2.其他跳转流程

为了便于对兴趣基因进行快速比对，在主界面 GeneSet 文件的右键菜单和 Search Gene by ID 功能界面也添加了跳转选项，跳转后序列会自动填入到输入框内，直接点击 BLAST 按钮即可进行比对。

- 可对 GeneSet 文件右键，在弹出的菜单内选择 Run BLAST。



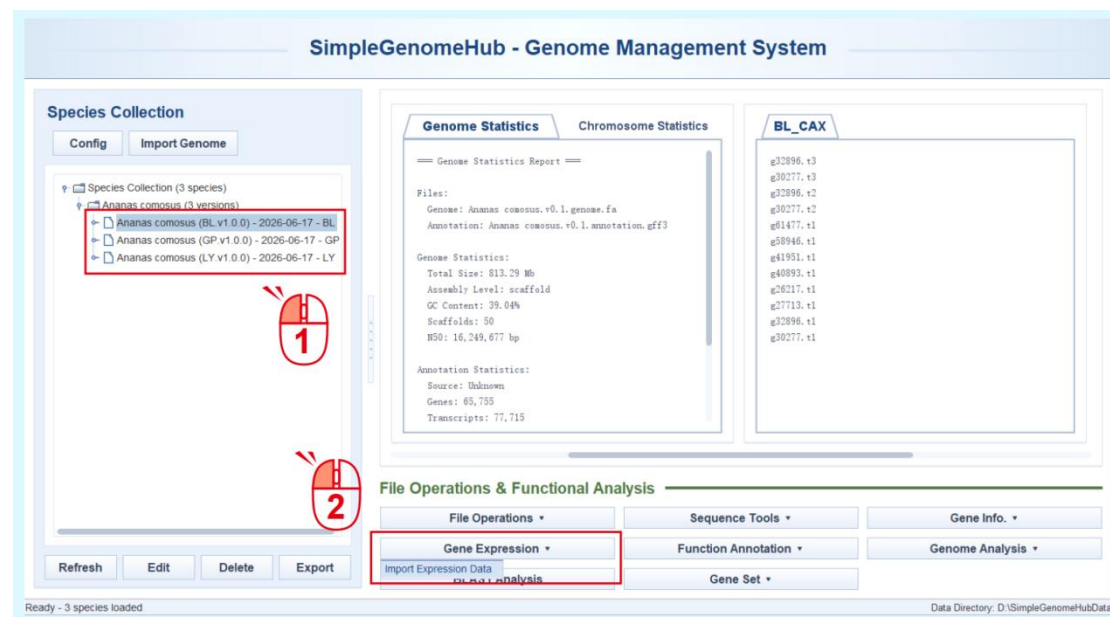
- 通过 ID 查询到基因序列后，也可选定 CDS、Protein 等不同序列后直接跳转。



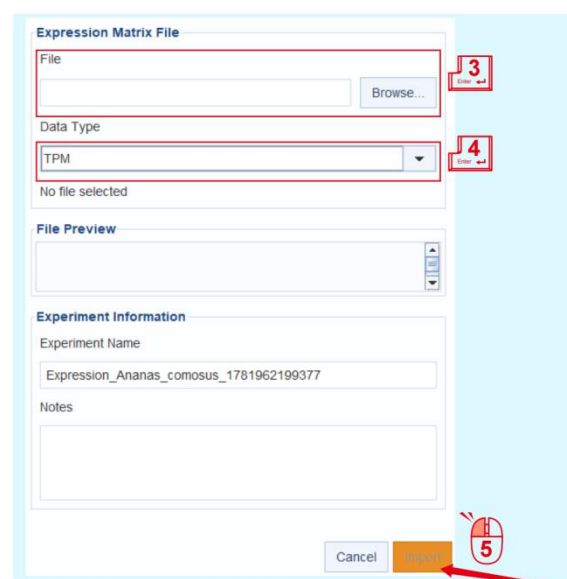
Simple Genome Hub | 7.表达量导入与数据探索

1.表达量导入

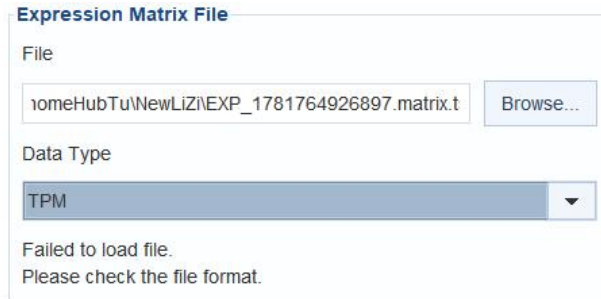
1. 选择要导入表达量的基因组数据单元；
2. 点击 Gene Expression 内的 Import Expression Data 项；



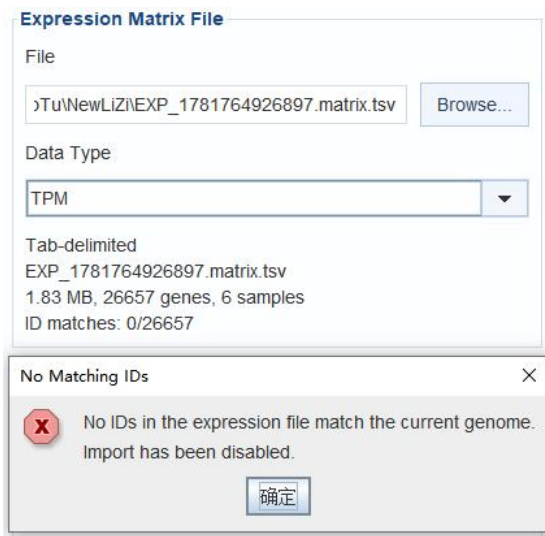
3. 选择好要导入的表达量数据；
4. 注意导入文件类型，检查好是哪种表达量数据；
5. 点击 Import 按钮，同样会先进行匹配与错误检查。



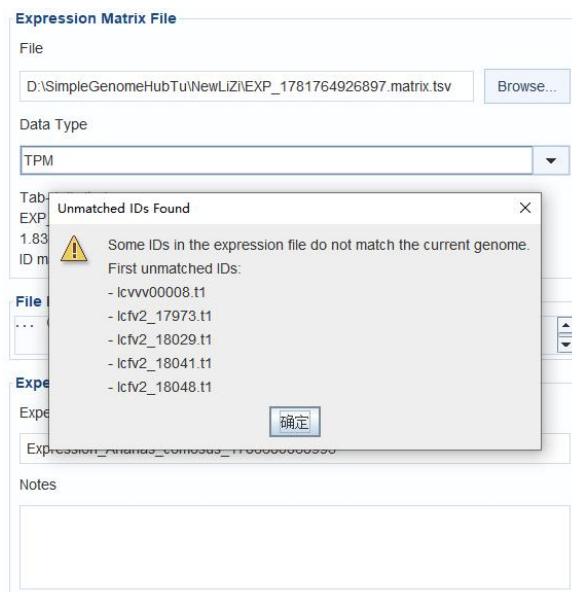
- 如果文件格式有误，SGH 会立刻进行提示：



- 如果完全没有与当前基因组对应的基因 ID，会弹窗报错并不允许导入：

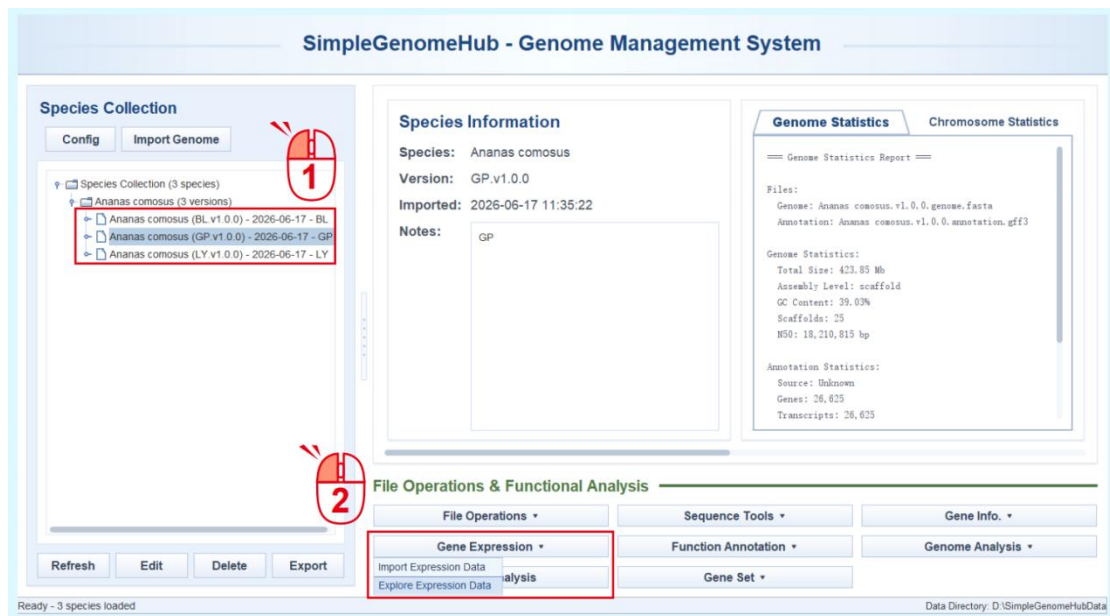


- 如果存在部分不对应的基因 ID，会对前 5 个不对应的 ID 进行提示，此时是允许导入的：

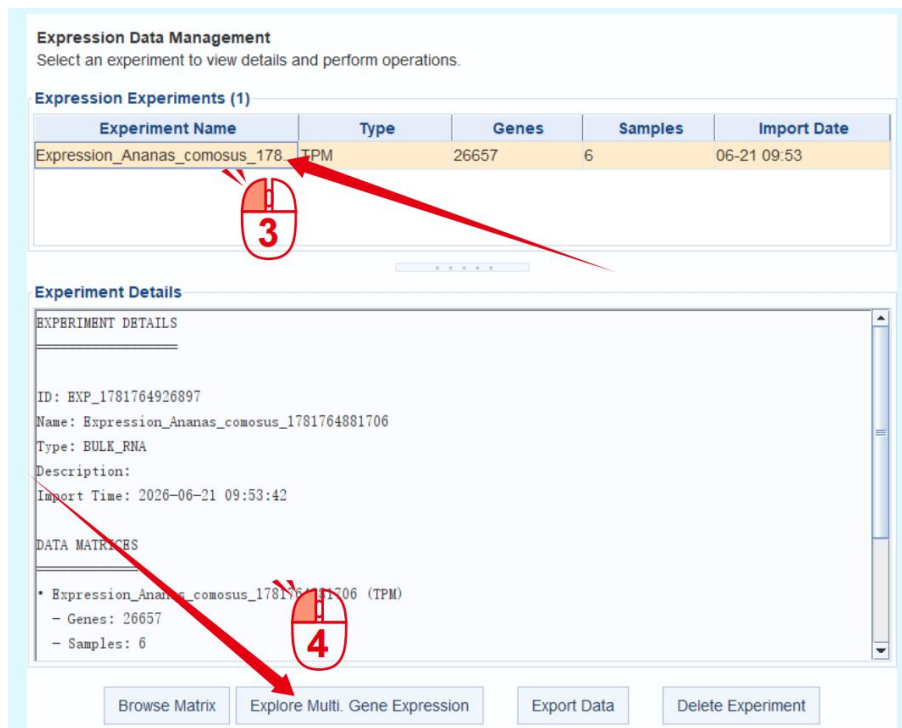


2. 表达量数据探索

1. 选择要导入表达量的基因组数据单元；
2. 当该基因组单元有表达量数据后，会在 Gene Expression 内多出一个 Explore Expression Data；



3. 在弹出界面内选择导入的表达量数据；
4. 点击 Explore Multi. Gene Expression 按钮进行多基因表达量联合分析；



5. 在新弹出的界面内填入基因 ID，或者选择基因集直接填入；
6. 点击 Search 开始提取。提取结果会直接以热图表格的形式罗列在下方的 Filter Results 内，各数据可自由排列；

Gene Filter - Filter expression matrix by gene IDs
Enter gene IDs and configure filter options below.

Gene Input
Enter gene IDs (one per line or separated by spaces/commas)

Filter Options
☒ Include matching genes ☐ Exclude matching genes
☒ Case insensitive matching ☐ Allow partial matching ☒ Preserve input order

Filter Results
Search: Export Visible Export All

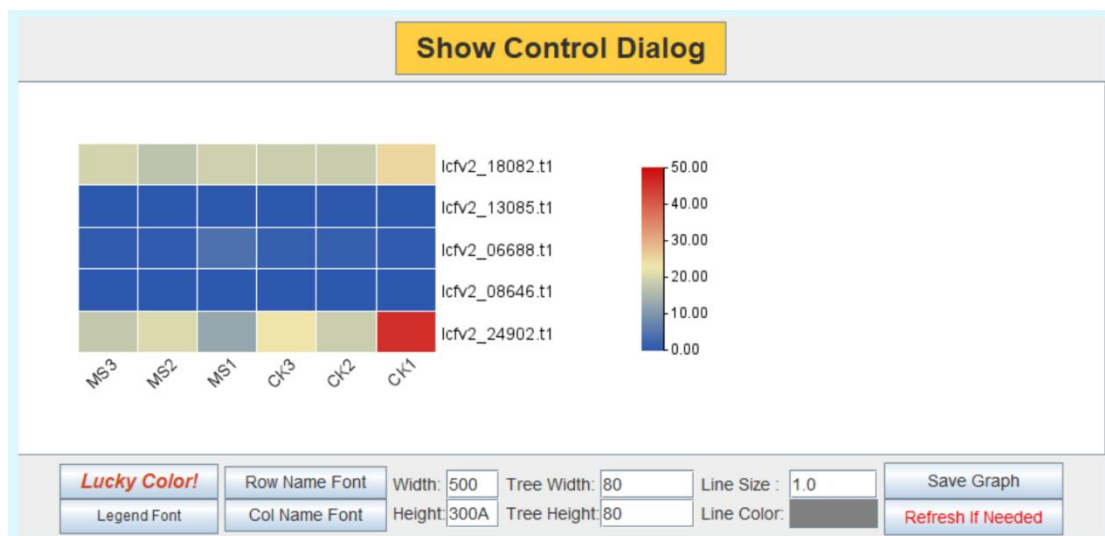
Gene_ID	MS3	MS2	MS1	CK3	CK2	CK1
lcfv2_18082.t1	19.487	16.975	18.998	18.415	18.391	25.154
lcfv2_13085.t1	0.951	0.035	0.109	0.043	0.120	0.087
lcfv2_06688.t1	0.674	0.548	3.927	1.223	1.204	0.482
lcfv2_08646.t1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
lcfv2_24902.t1	17.715	20.349	12.385	23.560	18.471	46.672

5 rows

Filter applied: 5 genes ready for export

Buttons: Clear Heatmap Export Filtered Data

7. 点击 Heatmap 按钮会直接调用 TBtools-II 的 Heatmap 功能进行可视化。

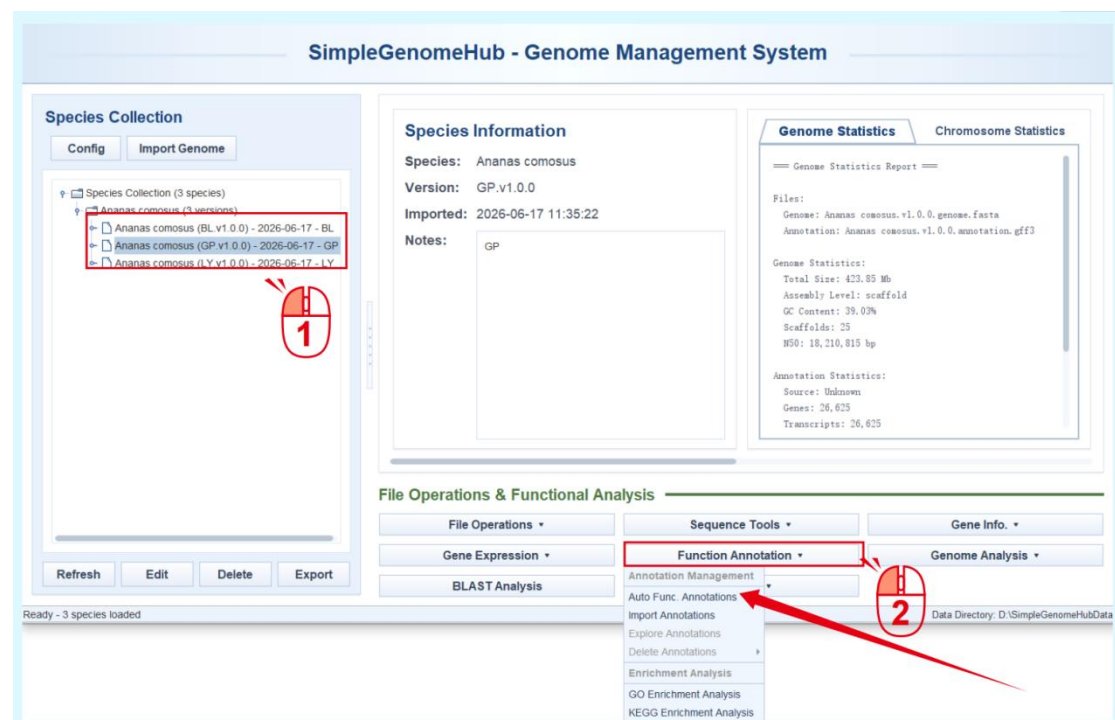


Simple Genome Hub | 8.基因功能注释与富集分析

基因功能注释文件支持 Simple Genome Hub 自动生成和用户自己导入两种获取方式。自己导入的话类似于表达量文件的导入流程，位置在 Function Annotation 下的 Import Annotations 项。这里仅对自动生成流程进行介绍。

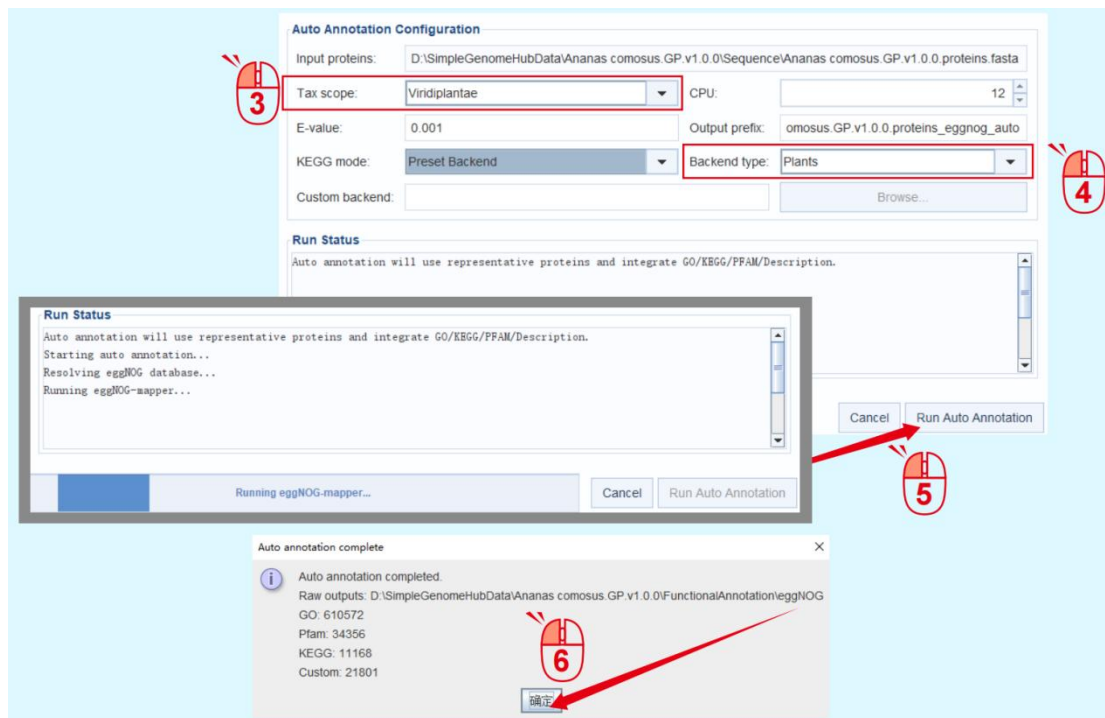
1.自动化进行基因功能注释

1. 选择要进行功能注释的基因组；
2. 点击 Function Annotation 下的 Import Annotations 项即可导入。



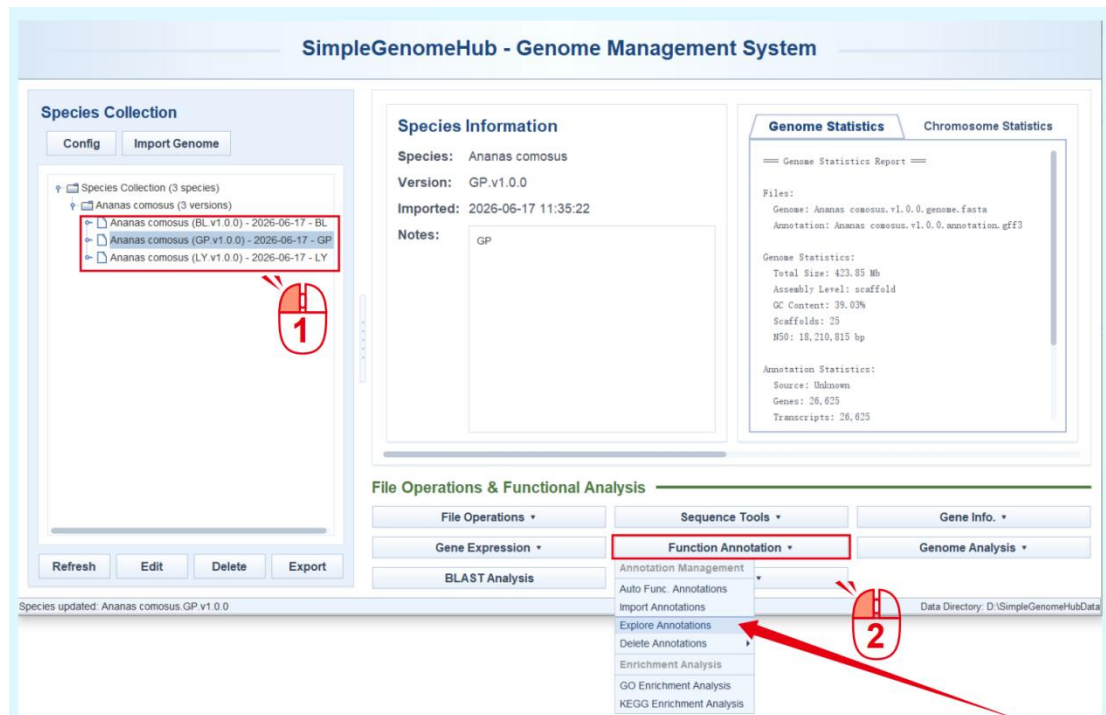
功能注释使用的是经 Java 重写的 eggNOG-mapper 软件，运行遵循原软件流程，因此需要选择好：

3. Tax scope;
4. Backend type;
5. 确认无误后，点击 Run Auto Annotation 进行自动注释。Simple Genome Hub 会自动下载所选数据库并进行注释。
6. 注释完成后会弹窗提示，点击确认即可完成注释

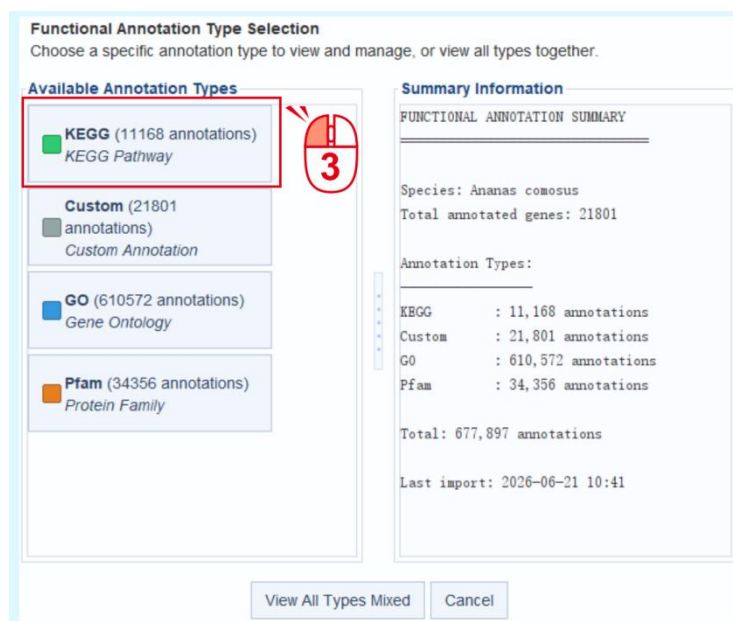


2. 基因功能注释查询

1. 选择数据单元；
2. 在有基因功能注释文件后，Function Annotation 下的相关功能都变为可选，我们首先点击 Explore Annotations；



3. 在弹出的界面左侧以卡牌形式罗列了已有的功能注释类型。在这里以 KEGG 为例进行查询探索；



4. 在新弹出的界面上方输入要查询的 ID 即可，下方 Annotations 列表会依据输入实时更新检索结果。

Functional Annotation Data Management

View, filter, and manage imported functional annotations for Ananas comosus

Tip: Use filters to focus on specific annotation types or gene sets

Filters

Gene ID

lcfv2_0123

4

Enter

Batch Gene ID Filter

Partial Match

Filter by List

Clear Gene Filters

Annotations

Gene_ID ▾	KEGG_ID	Term	Description
lcfv2_01236	K13082	DFR; bifunctional dihydroflavonol ...	00941 Flavonoid biosynthesis
lcfv2_01235	K09285	OVM; AP2-like factor, ANT lineage	03000 Transcription factors
lcfv2_01234	K13217	PRPF39; pre-mRNA-processing f...	03041 Spliceosome
lcfv2_01233	K03377	CASD1; N-acetylneuraminate 9-O...	99980 Enzymes with EC numbers
lcfv2_01232	K17795	TIM17; mitochondrial import inner...	03029 Mitochondrial biogenesis; ...
lcfv2_01230	K17616	CTDSPL2; CTD small phosphata...	01009 Protein phosphatases and...

Annotation Details

Selected gene: lcfv2_01236

Row: 0

Note: Detailed annotation view will be enhanced in next update.

Import More

Edit Selected

Delete Selected

Delete All Type

Export Annotations

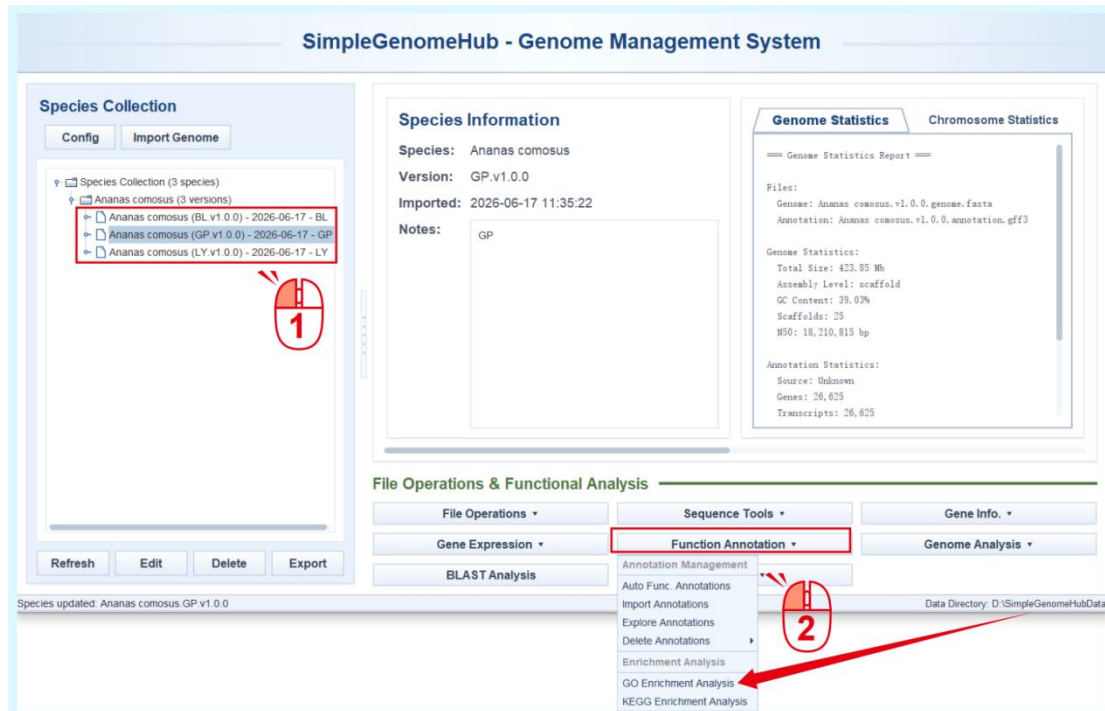
Show Statistics

Refresh

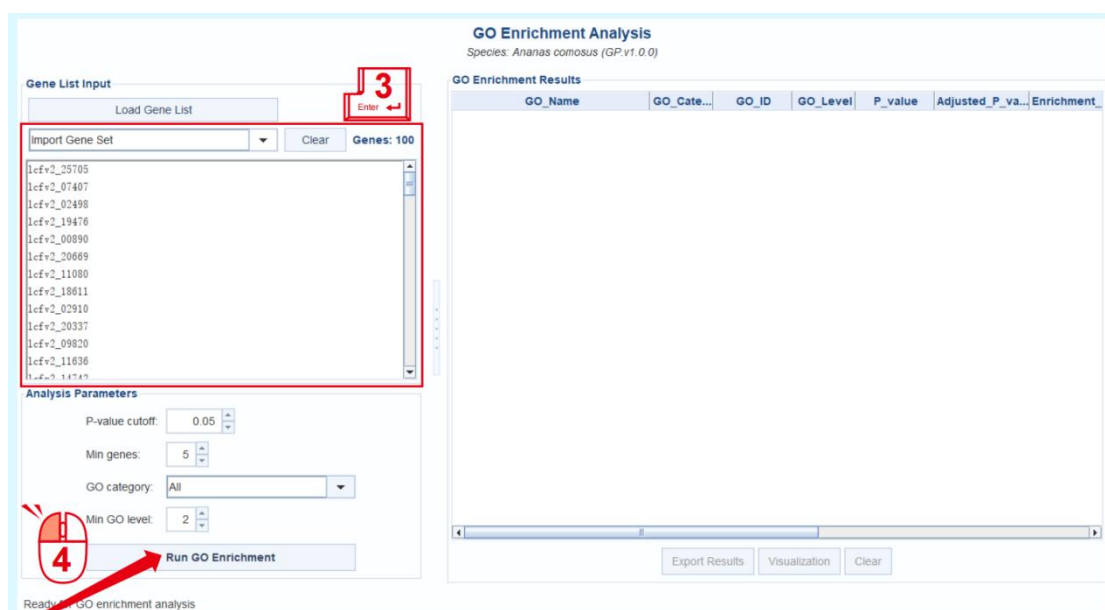
Row selected - Edit/Delete buttons are now available

3.GO/KEGG 富集分析

1. 选择数据单元；
2. 在 Function Annotation 下选择 GO Enrichment Analysis（KEGG 富集流程与 GO 一致）；



3. 在左侧输入要进行富集分析的基因，或者下拉选择已有基因集直接填入；
4. 点击 Run GO Enrichment 进行富集分析，分析结果会直接罗列在右侧。



5. 在结果下方点击 Visualization 可以进行富集分析的可视化;

GO Enrichment Analysis
Species: *Ananas comosus* (GP v1.0.0)

Gene List Input

Load Gene List

Import Gene Set Genes: 100

lcfv2_25705
 lcfv2_07407
 lcfv2_02498
 lcfv2_19476
 lcfv2_00890
 lcfv2_20869
 lcfv2_11080
 lcfv2_18611
 lcfv2_02910
 lcfv2_20337
 lcfv2_09830
 lcfv2_11636
 lcfv2_14742

Analysis Parameters

P-value cutoff: 0.05

Min genes: 3

GO category: All

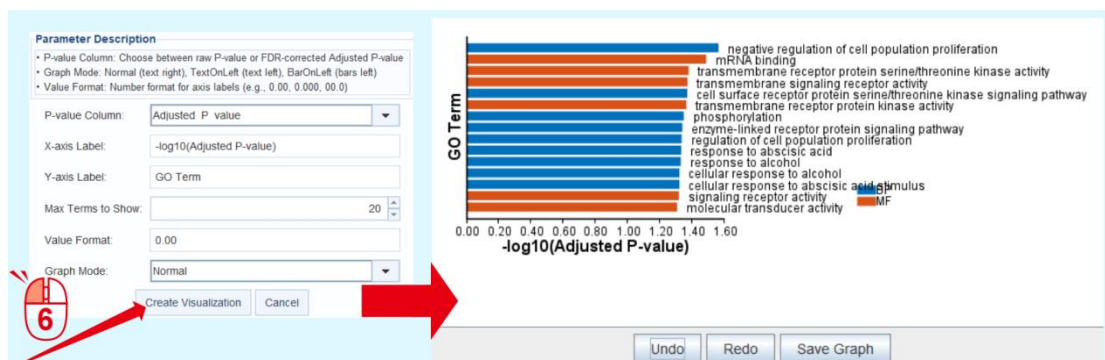
Min GO level: 2

Analysis completed

GO Enrichment Results

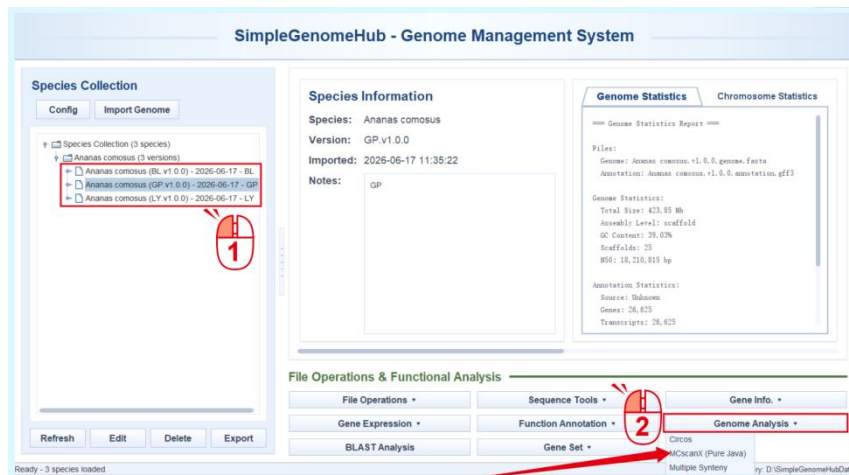
GO Name	GO_Cate...	GO_ID	GO_Level	P_value	Adjusted_P_va...	Enrichment_Sc...
negative regulation of cell population...	BP	GO:0008285	6	0.001134	0.027220	14.43
mRNA binding	MF	GO:0003729	5	0.002706	0.032478	5.06
regulation of cellular response to alc...	BP	GO:1905957	6	0.006667	0.053333	7.75
regulation of abscisic acid-activated ...	BP	GO:0009787	7	0.006667	0.053333	7.75
regulation of response to alcohol	BP	GO:1901419	5	0.006667	0.053333	7.75
regulation of cell population proliferat...	BP	GO:0042127	5	0.011515	0.046060	6.35
transmembrane receptor protein seri...	MF	GO:0004675	8	0.012148	0.041651	6.19
transmembrane receptor protein kina...	MF	GO:0019199	7	0.014354	0.043061	5.82
cell surface receptor protein serine...	BP	GO:0007178	8	0.015956	0.042549	5.62
enzyme-linked receptor protein signa...	BP	GO:0007167	7	0.019024	0.045658	5.26
transmembrane signaling receptor ac...	MF	GO:0004888	4	0.019410	0.042349	5.19
response to ethylene	BP	GO:0009723	5	0.026942	0.053883	4.60
ribonucleoprotein granule	CC	GO:0035770	6	0.029365	0.054213	4.45
supramolecular complex	CC	GO:0099080	3	0.031421	0.053864	3.32
cell population proliferation	BP	GO:0008283	3	0.032903	0.052645	4.26
abscisic acid-activated signaling path...	BP	GO:0009738	7	0.033877	0.050815	4.21
signaling receptor activity	MF	GO:0038023	3	0.033987	0.047981	4.18
response to abscisic acid	BP	GO:0009737	6	0.034761	0.046348	2.72
phosphorylation	BP	GO:0016310	6	0.035399	0.044715	2.20
response to alcohol	BP	GO:0097305	5	0.038899	0.046679	2.64
embryo development ending in seed	BP	GO:0009793	6	0.044937	0.051256	2.96
molecular transducer activity	MF	GO:0060089	2	0.045066	0.049163	3.74
cellular response to alcohol	BP	GO:0097306	6	0.045574	0.047556	3.74
cellular response to abscisic acid sti...	BP	GO:0071215	7	0.045574	0.047556	3.74

6. 在可视化前会先弹窗显示富集相关参数，一般默认即可，点击 Create Visualization 即可弹出可视化结果，可视化调用的是 TBtools-II 的 GO Enrichment 功能呈现。

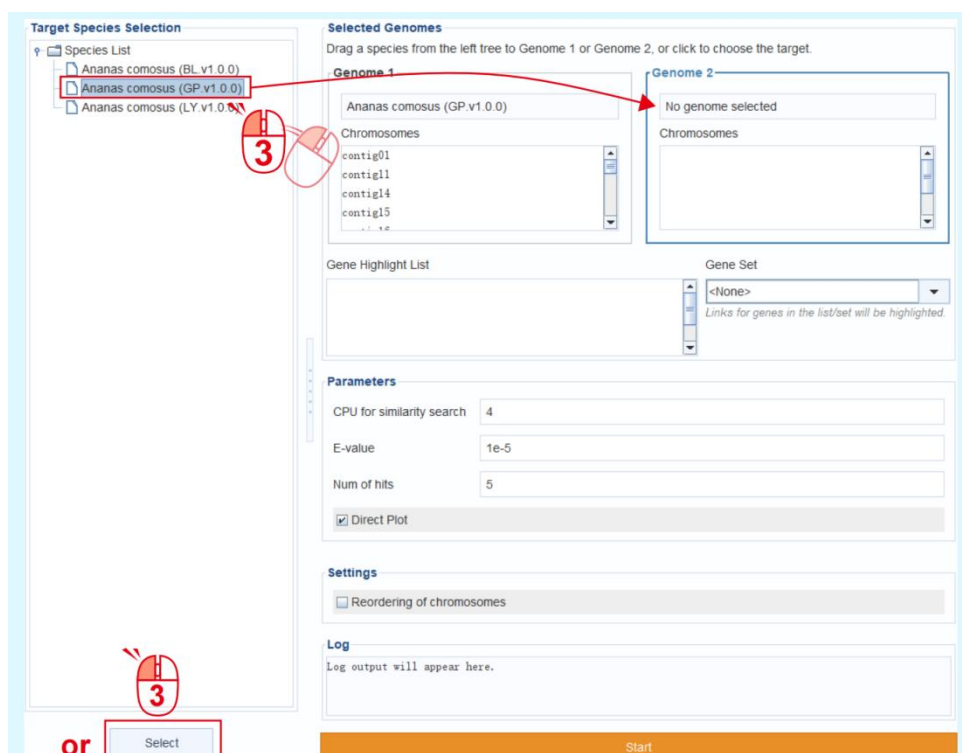


Simple Genome Hub | 9.两个基因组共线性分析

1. 选择要进行共线性分析的其中一个基因组数据单元（后续可以改变要共线性分析的两个对象，但是相关结果会保存于这里所选的基因组数据单元内）；
2. 点击 Genome Analysis 下的 MCscanX (Pure Java)；



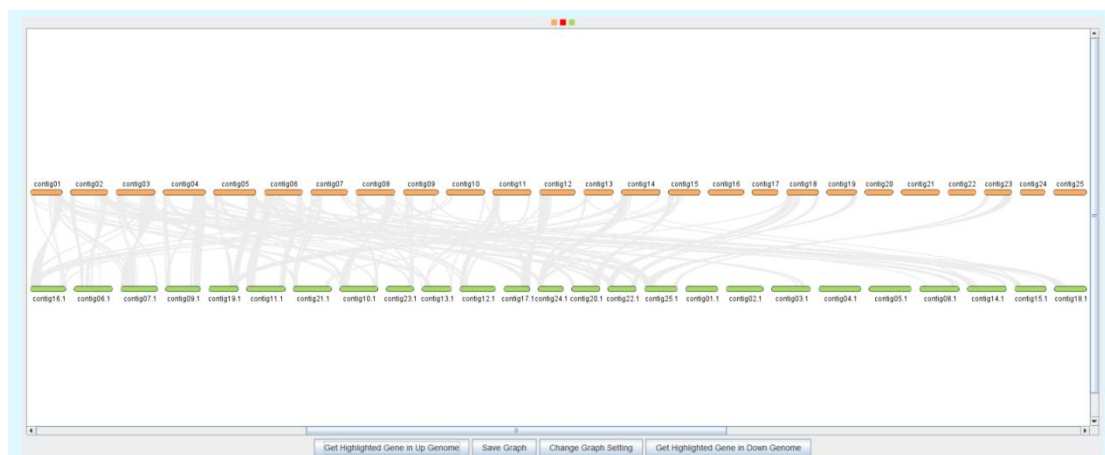
3. 在弹出的界面内，可以直接拖拽另一个要共线性的对象到 Genome 2 内，也可以点击下方 Select 选择。这里演示进行 GP 自己与自己的共线性；



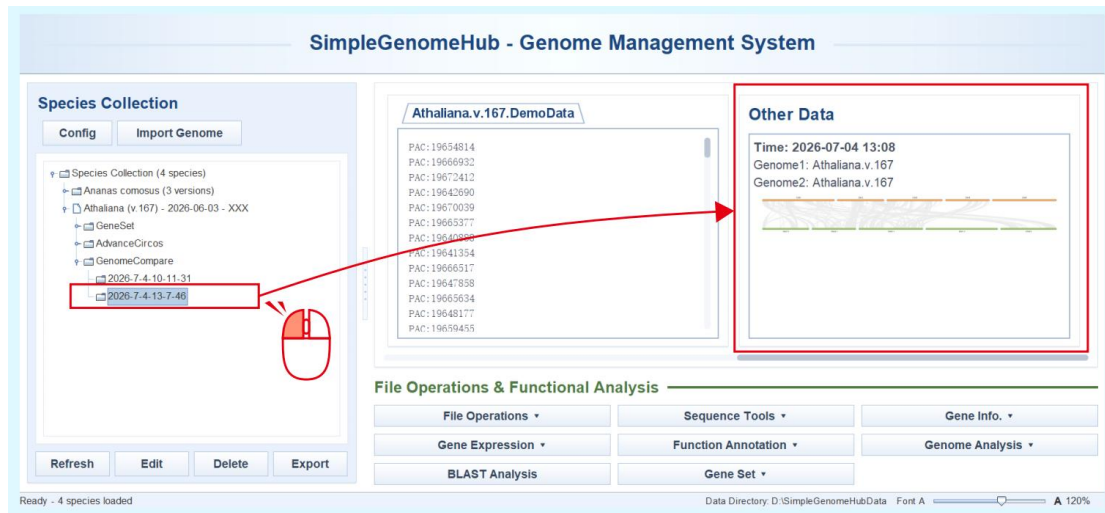
- 接着需要检查核对两个基因组的染色体排列顺序。可以在这里删除线粒体、叶绿体、碎片等序列，并可以按照自定义的顺序填入；
- 如果有要高亮展示的基因可以在 Gene Highlight 处填入，或者下拉选择基因集直接填入。Simple Genome Hub 会在运行结束后，核对是否有包含需要高亮的基因 ID 的共线性区块，会把所有符合条件的 Link 单独建一个 Link 文档并给与高亮颜色；

The screenshot displays the Simple Genome Hub configuration window. On the left, the 'Target Species Selection' panel shows a tree with 'Ananas comosus (GP.v1.0.0)' selected. A red box with a '4' and an 'Enter' button points to the 'Selected Genomes' section. This section has two panels, 'Genome 1' and 'Genome 2', both containing a list of chromosomes: contig01, contig11, contig14, and contig15. A red box with a '5' and an 'Enter' button points to the 'Gene Highlight List' and 'Gene Set' sections. The 'Gene Highlight List' contains three gene IDs: lcfv2_06688.t1, lcfv2_08646.t1, and lcfv2_24902.t1. The 'Gene Set' dropdown is set to 'Ananas comosus (GP.v1.0.0) / GP...'. Below these are 'Parameters' (CPU for similarity search: 4, E-value: 1e-5, Num of hits: 5, Direct Plot checked) and 'Settings' (Reordering of chromosomes unchecked). A 'Log' section at the bottom says 'Log output will appear here.' A red arrow with a '6' points to the 'Start' button at the bottom right.

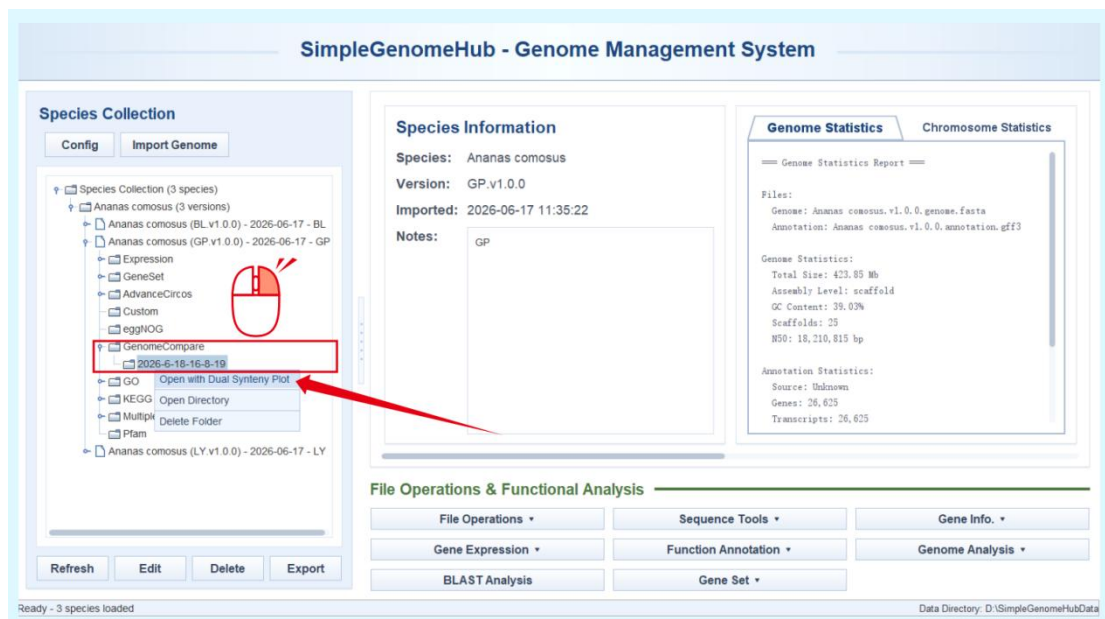
- 点击 Start 按钮即可开始运行。Simple Genome Hub 会调用 TBtools-II 的 MCscanX (Pure Java) 进行运行，调用 TBtools-II 的 Dual Systemy Plot for MCscaX 进行可视化；



- 运行结果会自动保存于数据单元的 GenomeCompare 文件路径下，以开始运行时的日期为名，可在 Other Data 处进行预览。如果没有可以点击主界面的 Refresh 进行刷新。



- 在主界面对该结果右键，点击 Open with Dual Systemy Plot，即可再次直接通过 Dual Systemy Plot for MCscnaX 功能对保存的结果可视化查看。



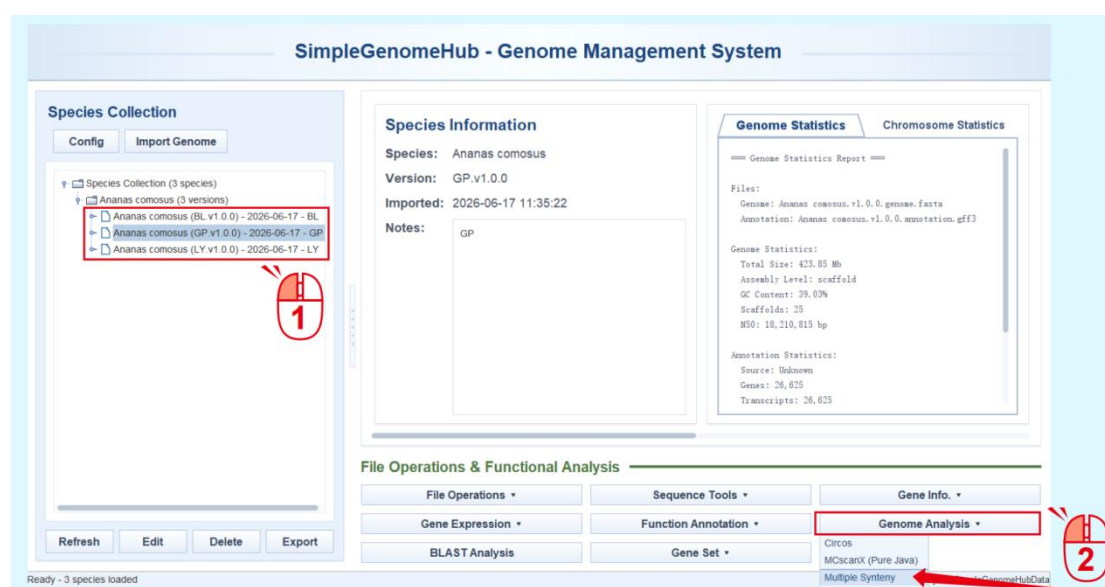
在实际分析时，基因组两两共线性是 Circos、多基因组共线性等其他功能的基础。因此 SimpleGenomeHub 给共线性结果提供了接口，确保所有数据库内运行产生的共线性结果都可被检索到，以便于被其他功能快速调用。

Simple Genome Hub | 10.多基因组共线性分析

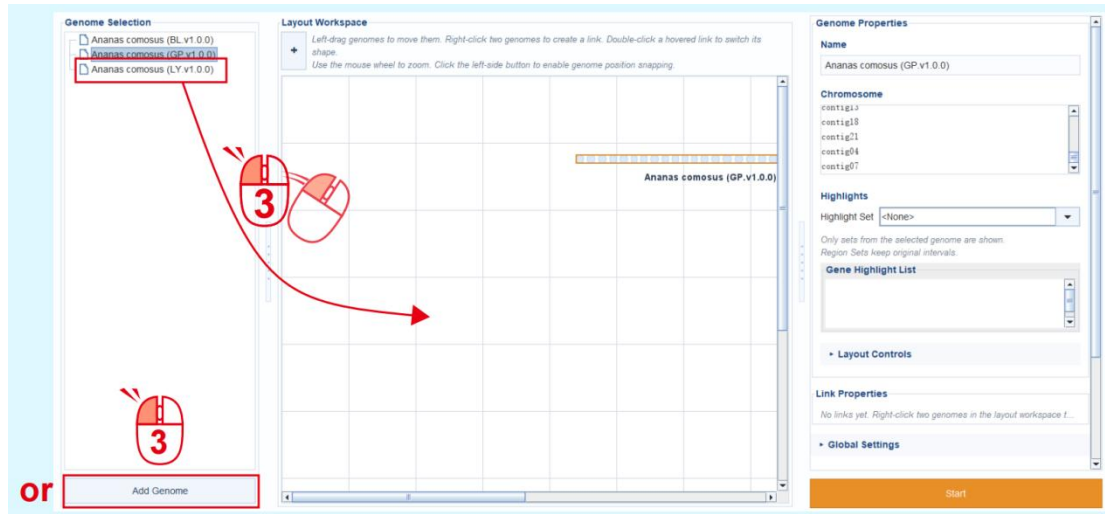
传统多基因组共线性分析流程，需要用户反复在 TBtools-II 内分别进行两两共线性，收集 Link 信息，自建高亮 Link，然后再通过代码方式进行绘图，并且需要全部运行完成才能知道具体布局效果，如果效果不好就要反复多次运行，非常麻烦。

因此在 Simple Genome Hub 内，引入了草图布局面板（Layout Workspace），允许用户像在草稿纸上一样自定义多基因组的布局与共线性信息，布局好后再运行。该面板具有多染色体自由布局、位置捕捉、Link 类型切换、出场染色体及顺序调整等特点。所有布局信息都会在运行前被记录，并在运行后完整复现。

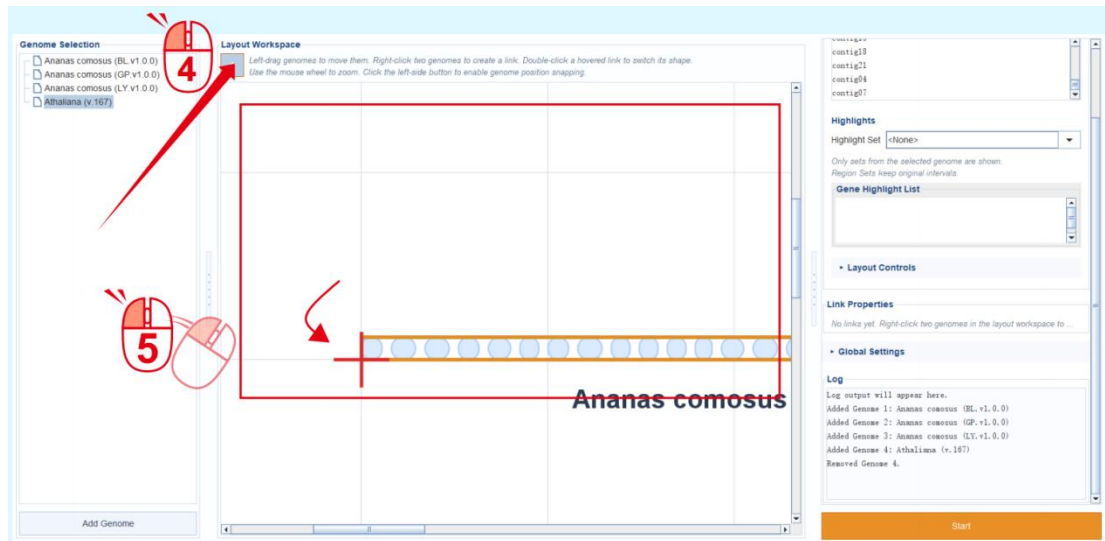
1. 选择要进行共线性分析的其中一个基因组数据单元（同样在后续是可以改变要共线性分析的基因组对象的，但是相关结果会保存于这里所选的基因组数据单元内）；
2. 点击 Genome Analysis 下的 Multiple Synteny；



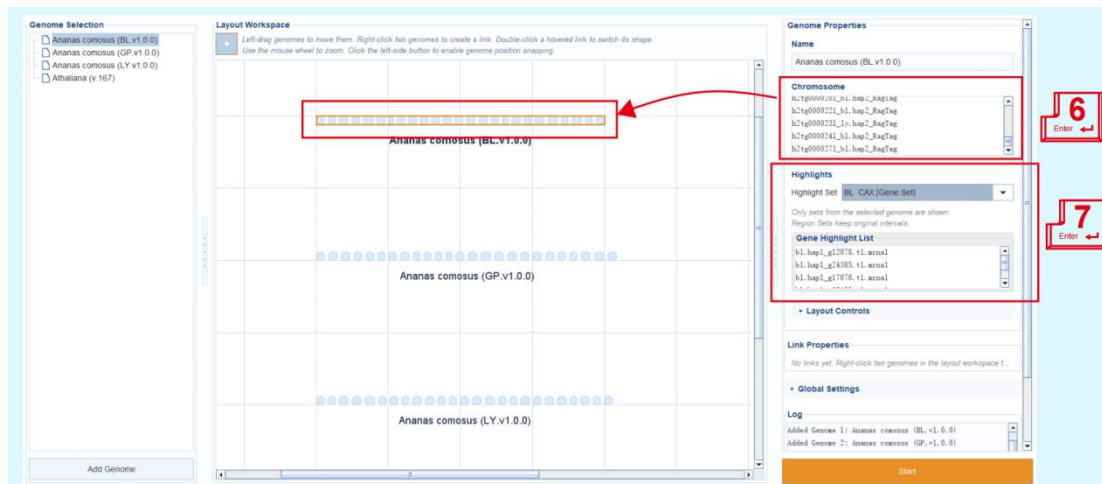
3. 在弹出的界面内，拖拽其他要进行共线性的基因组数据单元到布局面板内（Layout Workspace）。这里同样也可以点击 Add Genome 按钮进行导入。如要删除，直接选中布局面板内的基因组，按下 Delete 键即可；



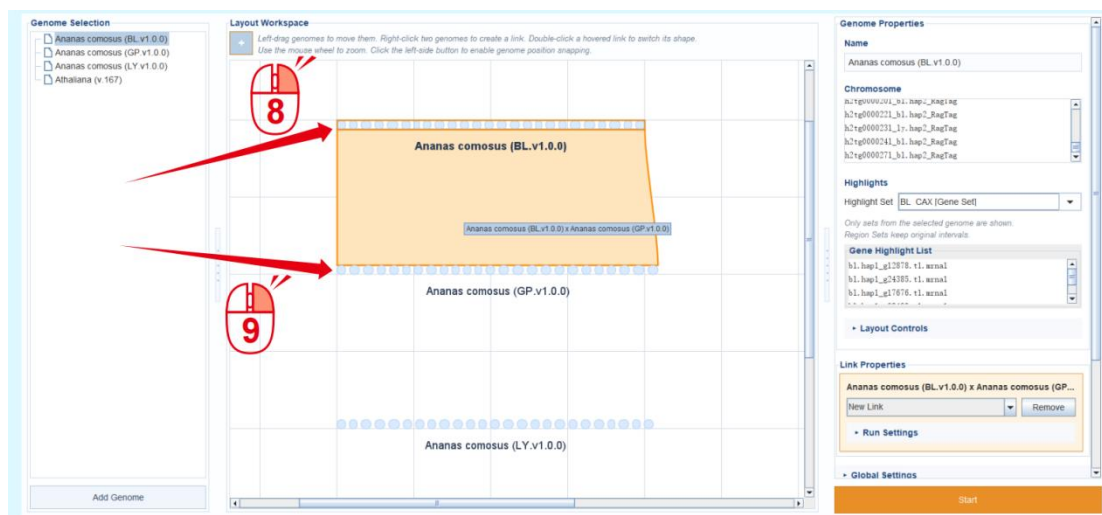
4. 在布局面板上方点击“+”按钮，即可开启位置自动捕捉，捕捉对象为间隔 100 单位的背景网格，便于用户按照固定间距进行布局；
5. 开启后，即可在布局面板内拖拽基因组到理想位置；



6. 随后可分别点击布局面板内的基因组，在其右侧的属性栏内编辑出场染色体及其排列顺序，所有编辑都会在布局面板内实时更新；
7. 如有需要，填入基因组上需要高亮显示的基因 ID，或者下拉选择基因集直接填入；

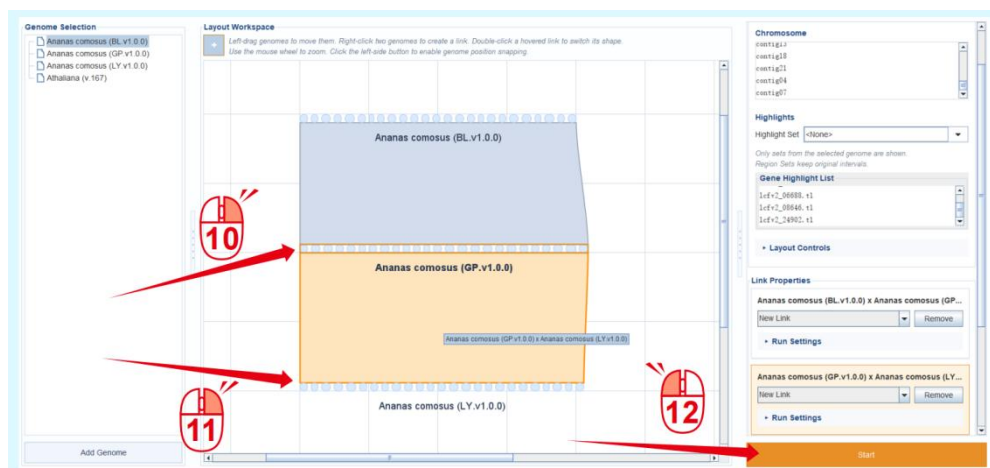


在布局面板内，分别右键两个（8. 和 9. ）要建立共线性分析的基因组，即可创建 Link，这里创建的是 BL 和 GP 的。如要删除 Link，可以在右侧的 Link 属性栏处在对应的 Link 卡牌上点击 Remove 按钮；

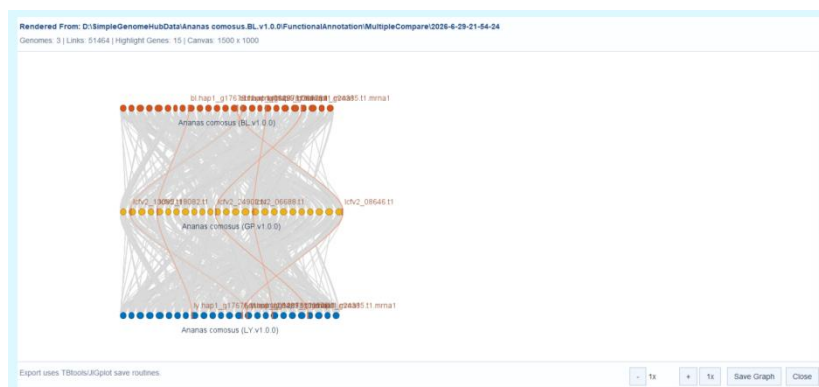


运行时依次读取 Link 属性栏内的 Link 信息，如果没有下拉选择已有的 Link，会默认按照 New Link 来新建。新建流程即调取 TBtools-II 的 MCscanX (Pure Java) 功能，依据 Genome 属性栏内基因组的出场染色体及排列顺序自动构建输入文件并运行。

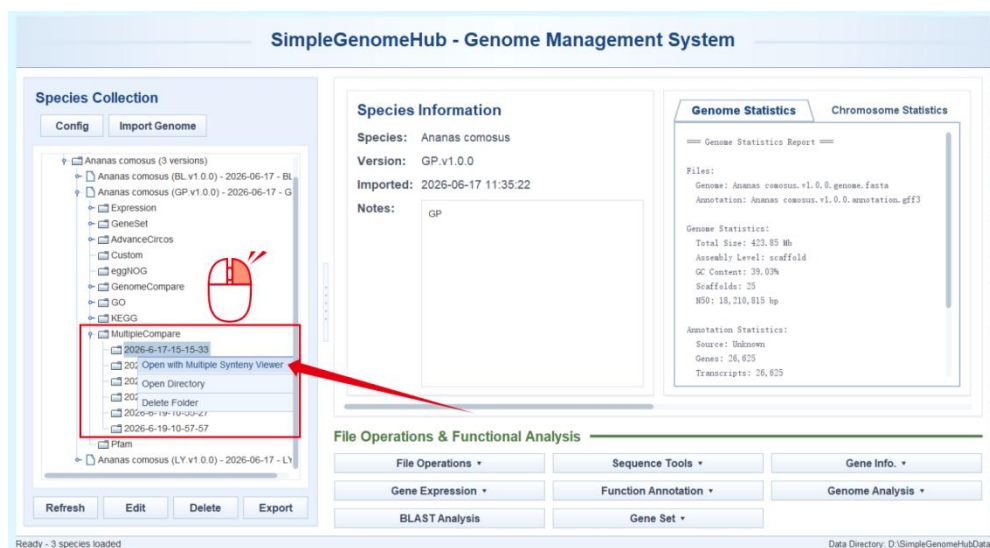
同样方法建立 GP (10.) 和 LY (11.) 的。然后点击 Start (12.) 即可开始运行；



运行结束后会整合构建高亮 Link，最后依据整体布局参数对结果进行可视化。



每次运行结果都自动保存于当前基因组单元的 MultipleCompare 文件路径下，以运行时的日期命名，右键结果文件可通过 Open with Multiple Synteny Viewer 再次打开保存的文件进行可视化。



Simple Genome Hub | 11.多基因组共线性微操

为了便于多基因组比对，在 Simple Genome Hub 内引入了草图布局面板（Layout Workspace），其相关使用方法及其便利性可参阅：

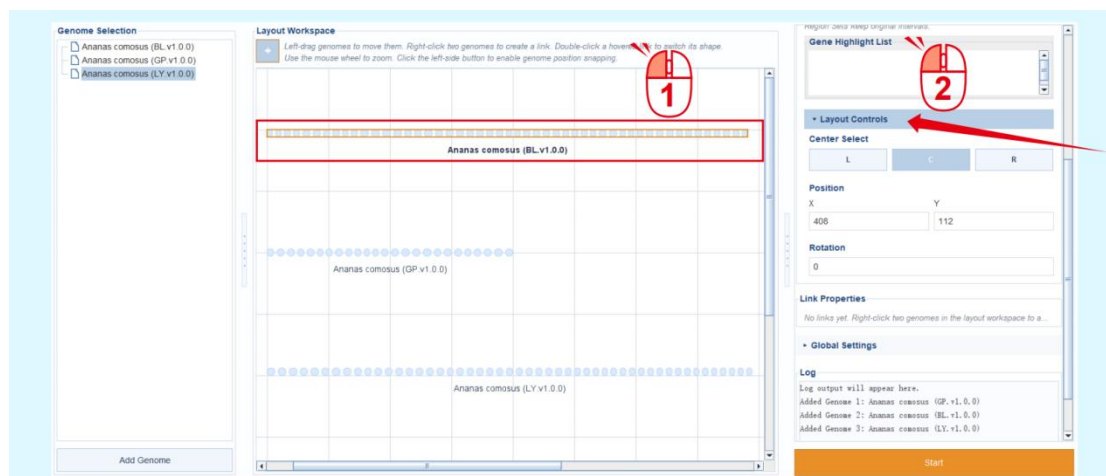
Simple Genome Hub | 10. 多基因组共线性分析。

在这里会以两个例子展示布局时可能用到的相关参数的位置与用法，便于用户对多基因组共线性精细布局。

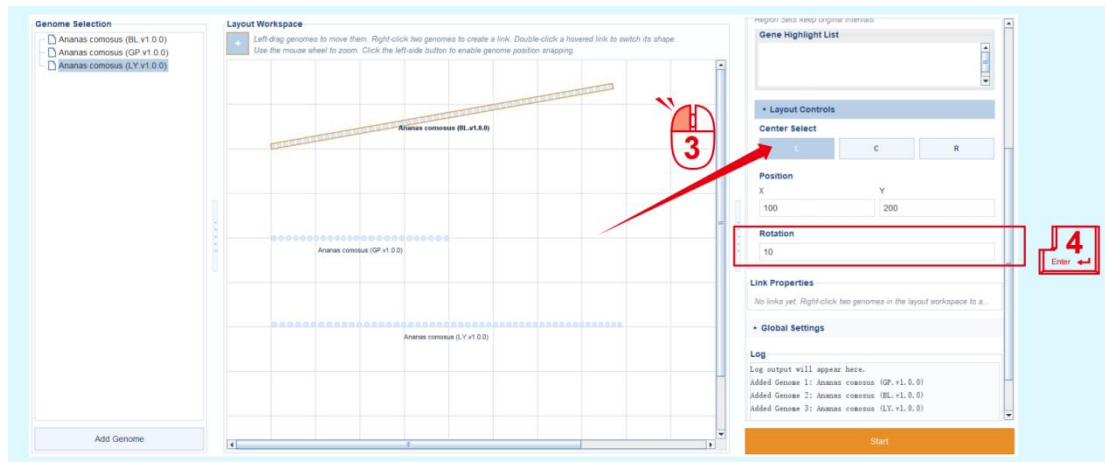
1.基因组旋转建立共线性

例子流程上接 Simple Genome Hub | 10. 多基因组共线性分析的第 7 步。

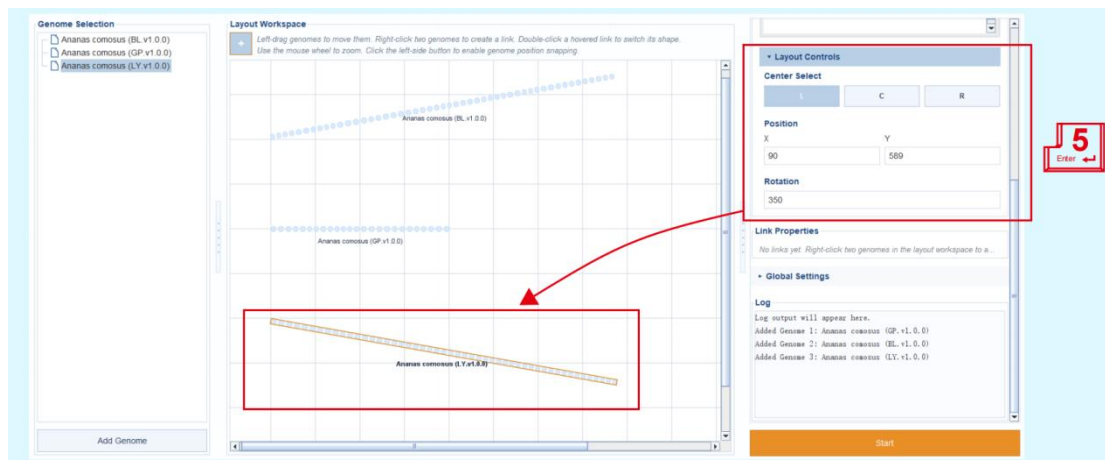
1. 选择布局面板内的一条基因组，这里选中的是 BL；
2. 点击 Genome Properties 内的 Layout Controls，可展开 BL 基因组布局位置信息；



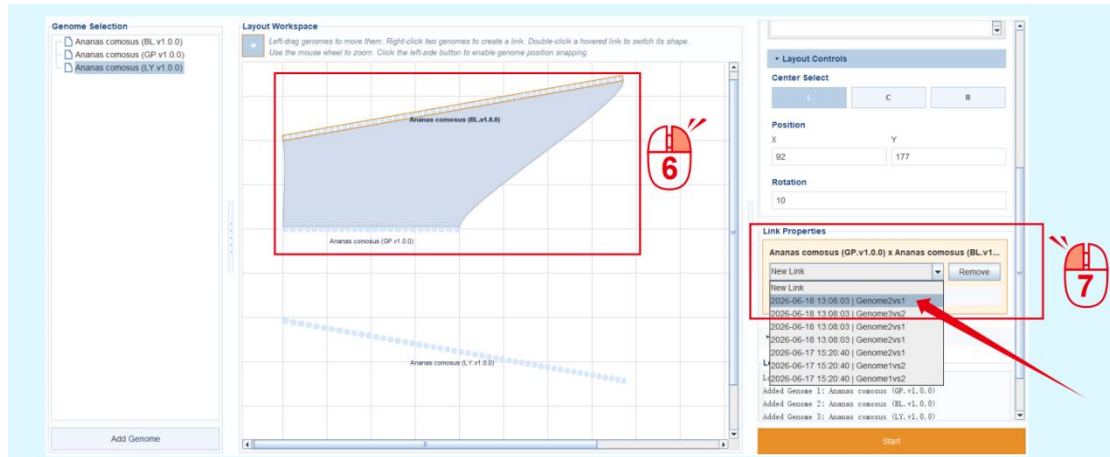
3. 选择以基因组左下方顶点为参考点（L 代表布局面板内基因组条带的左下方顶点，C 代表基因组条带中心点，R 代表基因组条带的右下方顶点）；
4. 在 Rotation 处填入旋转角度，布局面板内的基因组即实时旋转更新。在这里填入的是 10，即 BL 以左下角顶点为参考点向左旋转 10° 。文本框只识别 1-360 之间的数字，不识别“-”等符号，超过 360 的数字会自动除以 360 并取余数；



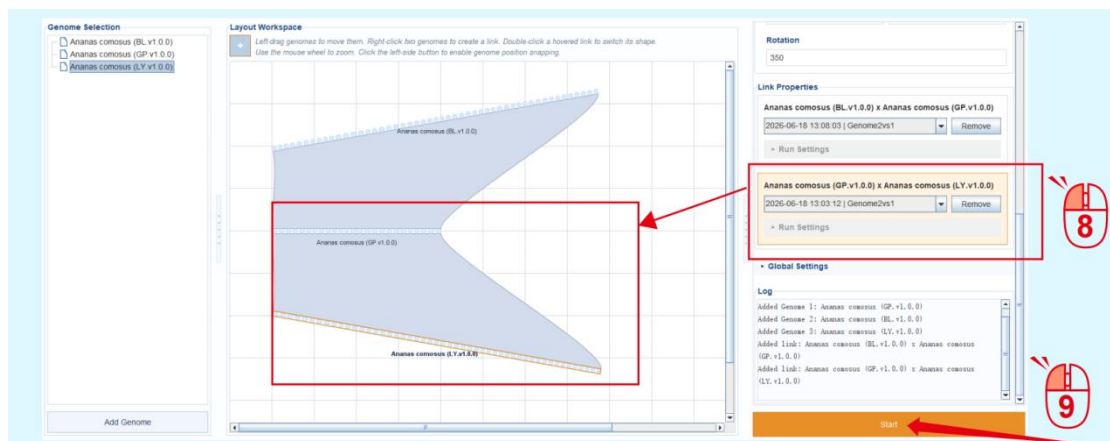
5. 同理设置 LY 向左旋转 350° ，实际上就是向右旋转了 10° ；



6. 创建 BL 和 GP 的 Link，可以看到 Link 会自动适应基因组旋转角度；
7. 在 Link Properties 内，因为之前已经运行过相同染色体的共线性（出场染色体一致即可，出场顺序不影响识别），已有运行结果，因此可以直接选择，避免反复运行；



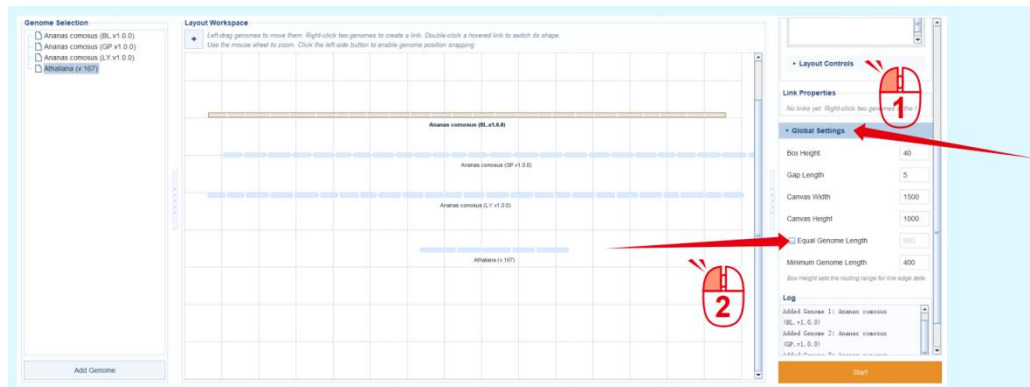
8. 同理创建 LY 和 GP 的 Link 信息；
9. 点击 Start 即可运行；



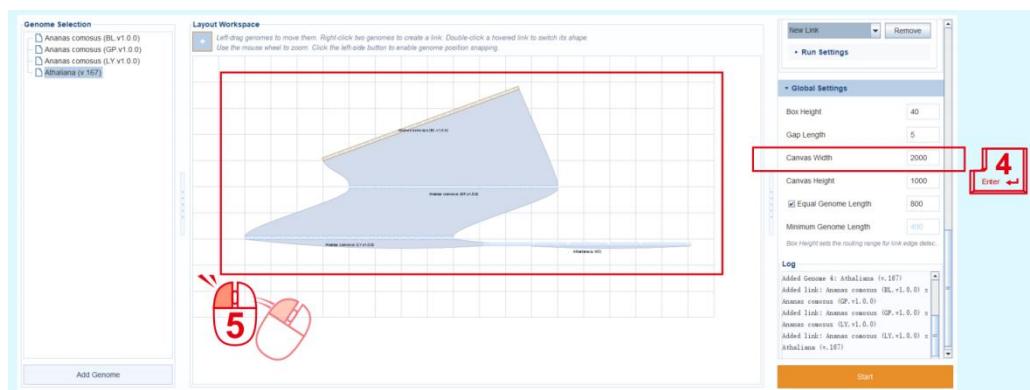
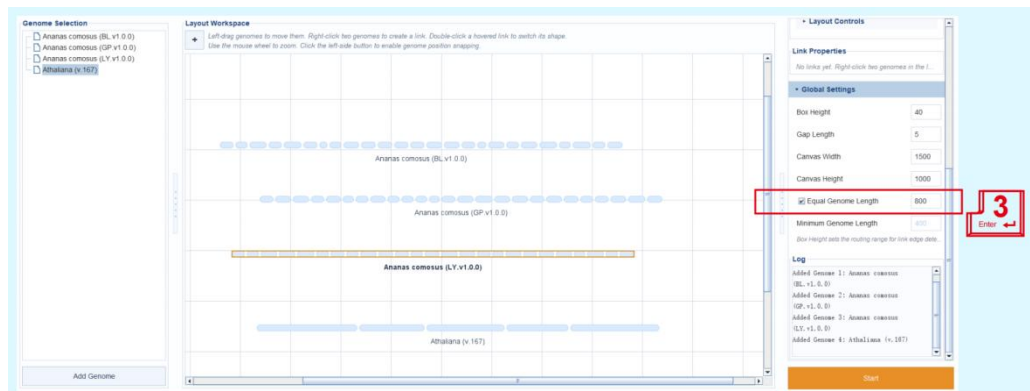
2.基因组进阶布局

例子流程接“Simple Genome Hub | 10. 多基因组共线性分析”的第7步。
当要比较的基因组出现大小差异较大的情况（例如菠萝 vs 拟南芥），按照真实长度布局可能不太好看，这时可以选择等长布局的方式。

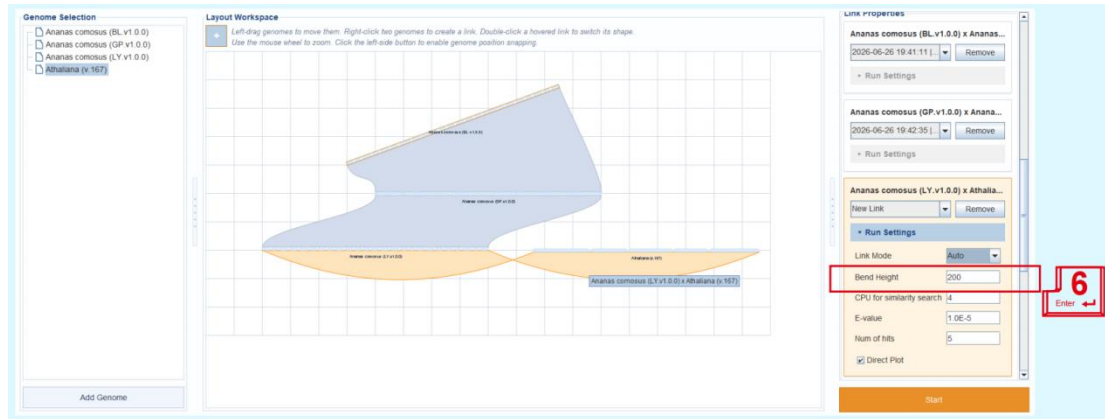
1. 点击 Global Settings 展开全局设置；
2. 勾选 Equal Genome Length，即可让布局面板内所有基因组等长；



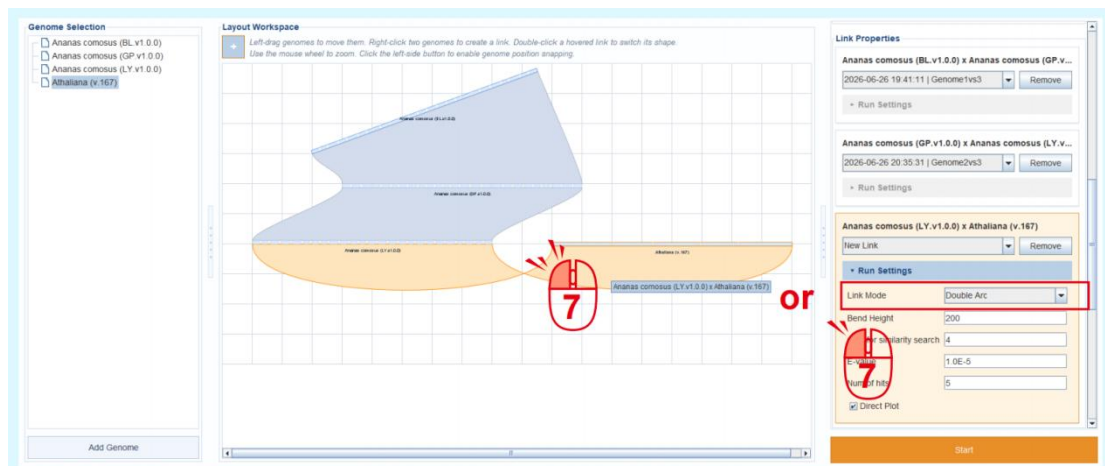
3. 编辑所有基因组长度为 800；
4. 如果基因组太大超出画布，可以编辑调整画布大小，这里设为 2000 宽度；
5. 随后可以自由调整基因组布局，并分别给构建 Link；



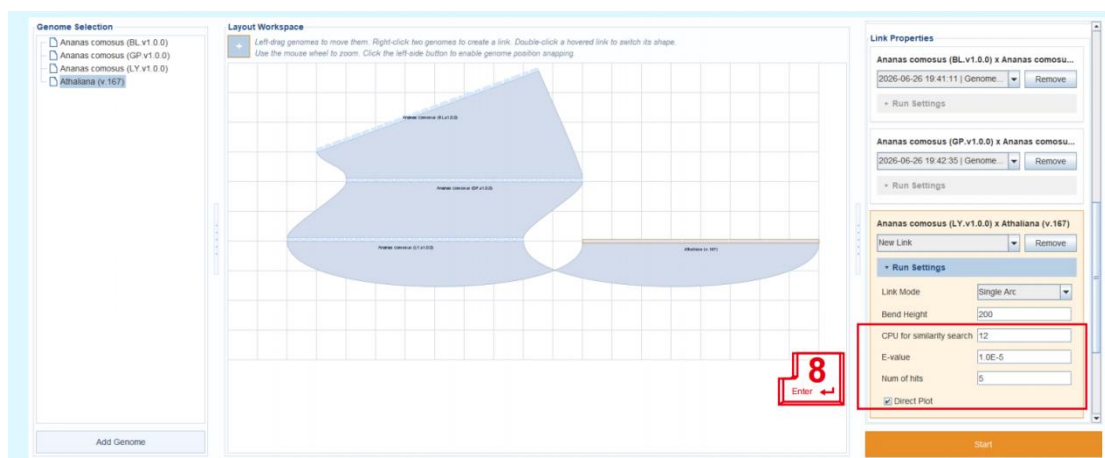
6. 单独对 Link 弯曲高度调整，这里设为 200，可以看到 Link 变厚了；



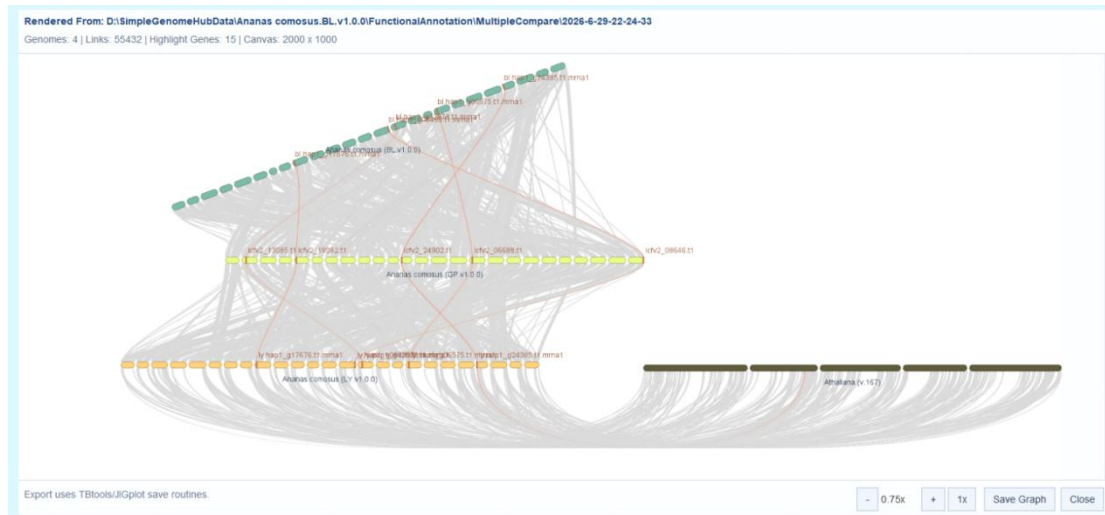
7. 左键双击 Link，可以改变其类型。一共三种：自动判断（通过加碰撞框的方法）、弯曲两次的 S 型和弯曲一次的 C 型。也可在右侧 Link Properties 内修改；



8. 在选择了 New Link 的情况下，可以对共线性运行参数进行调整；



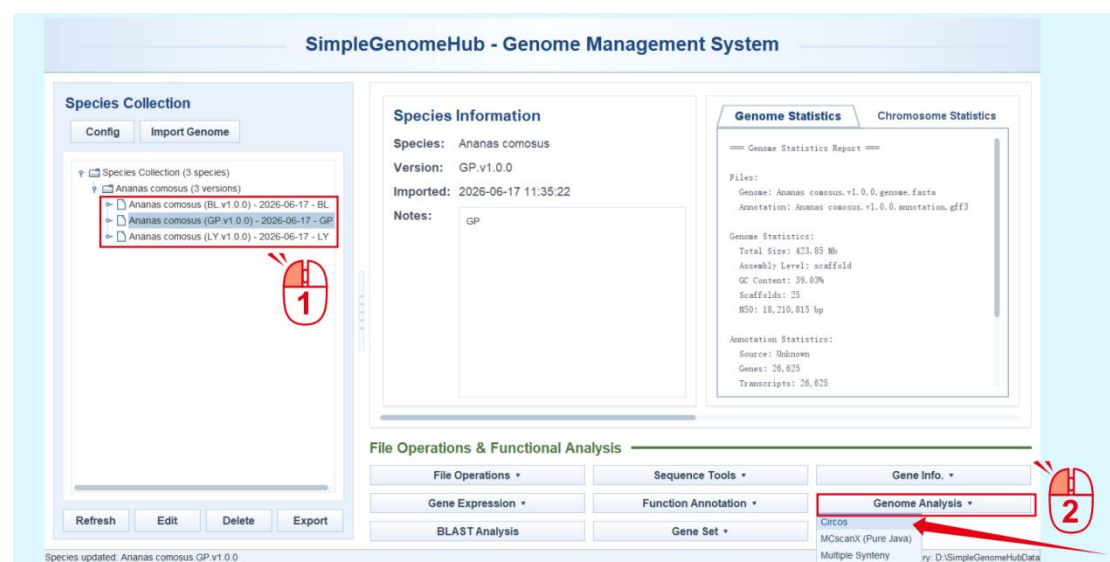
最后运行结束效果图:



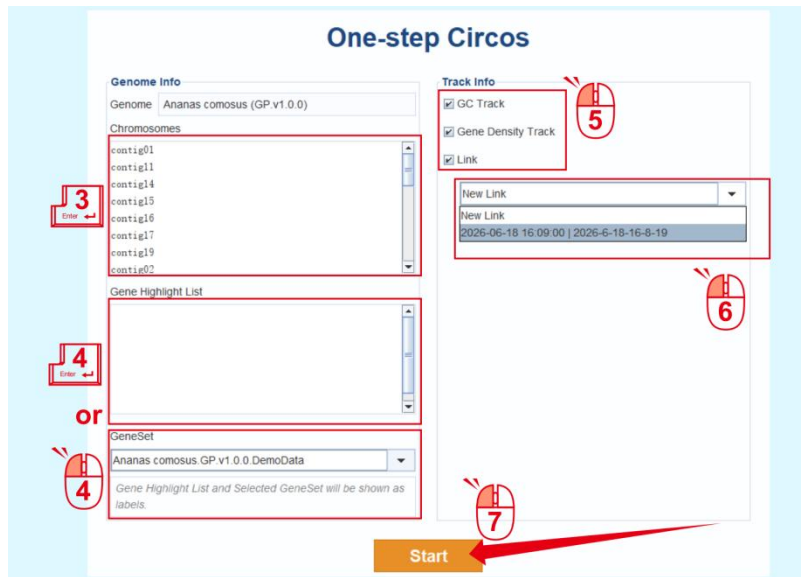
Simple Genome Hub | 12.绘制基因组 Ciercos 圈图

即使在使用 TBtools-II 进行 Circos 绘制时, 依然也要自行准备基因组基础信息文件、要展示的各个圈的统计信息、Link 信息等等。而在 Simple Genome Hub 内, 提供了一键化生成基础圈图的方法, 生成结果以完全兼容 TBtools-II 的 Circos 功能的文本格式保存, 并会自动调用 TBtools-II 的 Advance Circos 来可视化。

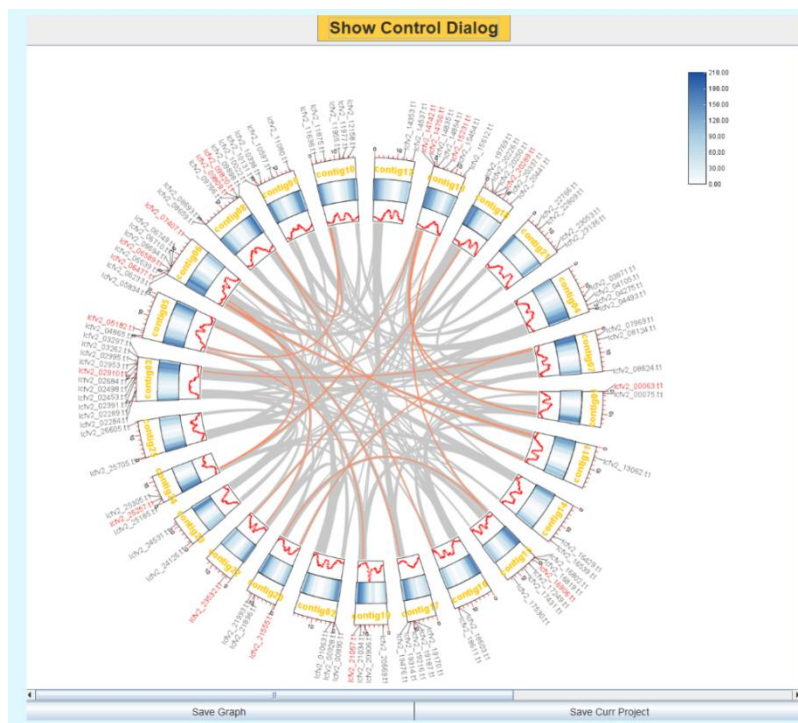
1. 选择要绘制圈图的基因组;
2. 点击 Genome Analysis 的 Circos 功能;



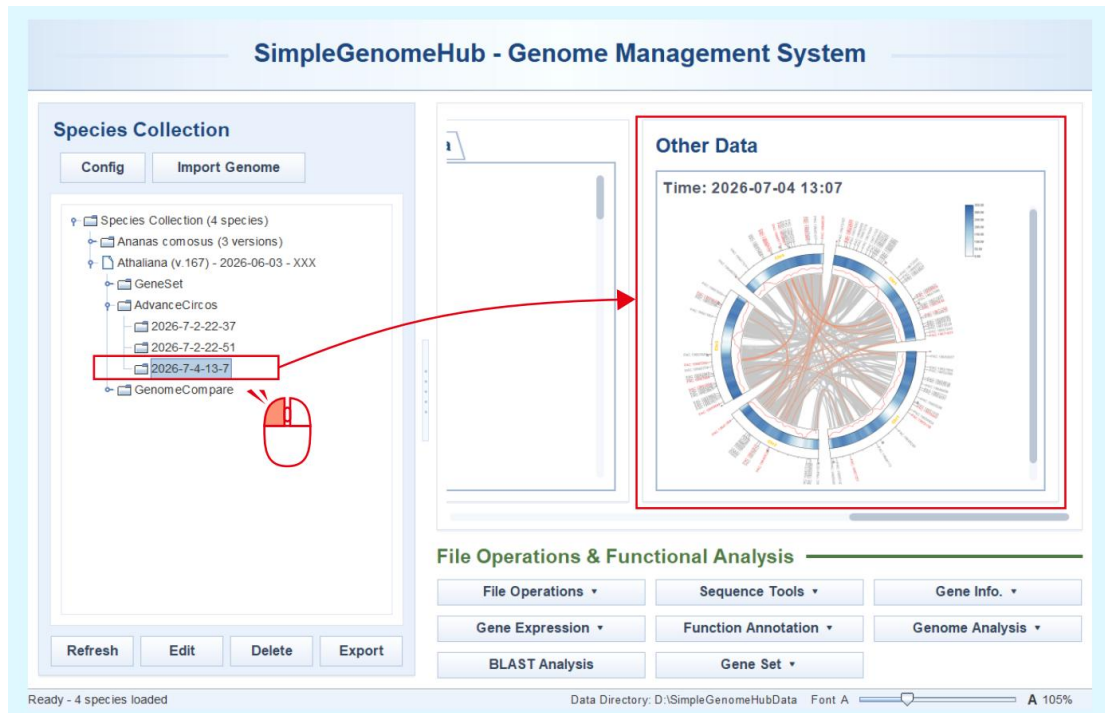
3. 编辑出场染色体及其排序；
4. 如有需要，填入要高亮的基因 ID，或者选择基因集直接填入；
5. 点击选择基础圈图常有的圈来进行绘制：GC Track、Gene Density Track 和 Link；
6. 如果已有改基因组自己和自己共线性的结果，且符合出场染色体，会被自动检索到并填入下拉项内以供选择。如果选择 New Link，即调用 TBtools-II 的 MCscanX (Pure Java) 功能自动运行共线性；



7. 点击 Start 即可开始运行。



- 每次运行结果都自动保存于当前基因组单元的 AdvanceCircos 文件路径下，以运行时的日期命名，结果可以直接在 Other Data 处预览。



- 右键结果文件可通过 Open with AdvanceCircos 再次打开保存的文件进行可视化。

